第 8 天

广东省考 42 天专项训练 · 数量关系 + 判断推理 + 资料分析

部分	今日模块	题量	建议用时
数字推理	数列与数阵规律	10 题（真题 10，改编 0）	10 分钟
数学运算	不定方程与数字特性	30 题（真题 27，老师精选 1，改编 2）	60 分钟
逻辑判断	翻译推理	20 题（真题 20，改编 0）	20 分钟
综合推理	分组与选择	5 题（真题 5，改编 0）	10 分钟
资料分析	打印册第 9 套、第 10 套	40 题（真题和模考题，题目在打印册）	60 分钟

题目页只有题号，不标题型、考法和出处，请自己判断。数字推理用历年真题，题不够时轮换重做。数学运算由历年真题（直接截取原卷）、老师笔记精选和依据真题考法改编、经程序验算的新题组成，送分题已去掉，每道题都有一个要想清楚的地方；逻辑判断和综合推理全部是真题。资料分析每天两套，题目在单独的打印册里，都是按篇挑出的高难度真题和模考题（模考题没有官方答案，答案和解析由两人分别独立求解、核对一致后写成）。每道题的出处都写在本册最后的解析里，多数题还注明了考法和技巧。建议严格计时，做完再对答案。

数字推理 · 数列与数阵规律

10 题 · 建议 10 分钟

1

1，1，2，3，4，（　），6

A.7　　B.8　　C.9　　D.10

2

1.1，　3.1，　6.2，　5.11，　30.2，　（　　）

A. 21.4

B. 56.8

C. 63.63

D. 124.4

3

2.5，2.4，8.9，56.13，560.22，（）

A、 5600.36　　B、 6140.35　　C、 6720.36　　D、 7280.35

4

163，47，22，−19，79，（　）

A.−256　　B.−115　　C.181　　D.223

5

12，26，312，420，（　　）

A、530　　**B**、550　　**C**、622　　**D**、625

6

8，4，6，15，$52\frac{1}{2}$，（　　）

A、$233\frac{1}{4}$　　**B**、$236\frac{1}{4}$　　**C**、$239\frac{1}{2}$　　**D**、$241\frac{1}{2}$

7

1，−2，−3，−2，1，（　）

A、**6**　　**B**、**3**　　**C**、**−1**　　**D**、**−4**

8

11，27，51，87，141，（　　）

A、222　　**B**、231　　**C**、259　　**D**、286

9

23：30，23：45，0：20，1：20，2：50，（　）

A、3：**20**　　**B**、4：**55**　　**C**、5：**45**　　**D**、6：**50**

10

2，3，4，9，16，45，（　　），315

A、90　　**B**、96　　**C**、102　　**D**、120

数学运算 · 不定方程与数字特性

30 题 · 建议 60 分钟

1

小王购买甲、乙两种特价商品。甲商品打八折后每件 52 元，乙商品打八五折后每件 34 元，小王购买这些商品总共比打折前节省了 83 元。问他购买这两种特价商品总共支出了多少元？

A、544　　B、445　　C、427　　D、362

2

某装修公司订购了一条长为 2.5m 的条形不锈钢管，要剪裁成 60cm 和 43cm 长的两种规格长度不锈钢管若干根，所裁钢管的横截面与原来一样，不考虑剪裁时材料的损耗，要使剩下的钢管尽量少，此时材料的利用率为：

A、0.824　　B、0.928　　C、0.996　　D、0.998

3

某会务组租了 20 多辆车将 2220 参会者从酒店接到活动现场。大车每次能送 50 人，小车每次能送 36 人，所有车辆送 2 趟，且所有车辆均满员，正好送完，则大车比小车（　　）。

A、多 5 辆　　B、多 2 辆　　C、少 2 辆　　D、少 5 辆

4

篮球比赛中，三分线内，投中一次得2分，三分线外，投中一次得3分；若被犯规，则获得罚球机会，投中一次得1分。某场比赛，小张2分球命中率为62.5%，3分球命中率为44.4%，最终得分25分。已知小张罚球次数为7次，那么他的罚球命中率在以下哪个范围?

A.30%-40%　　B.40%-50%　　C.50%-60%　　D.60%-70%

5

一套试卷有若干道题，每题答对得 10 分，答错扣 5 分，不答扣 3 分。小郑答对、答错、不答的题目数量依次成等差数列，最后总分为 95 分，问这套试卷共有多少道题？

A、15　　B、30　　C、36　　D、45

6

一群大学生进行分组活动，要求每组人数相同，若每组 22 人，则多出一人未分进组，若少分一组，则恰好每组人数一样多，已知每组人数最多只能 32 人，则该群学生总人数是：

A、441　　B、529　　C、536　　D、528

7

黑白两个盒子中共有棋子 193 颗。若从白盒子中取出 15 颗棋子放入黑盒子中，则黑盒子中的棋子是白盒子中棋子数的 m（m 为正整数）倍还多 6 颗。那么，黑盒子中原来棋子至少有：

A、121 颗　　B、140 颗　　C、161 颗　　D、167 颗

8

某地遭受大自然灾害后，A 公司立即组织捐款救灾。已知该公司有 100 名员工捐款，捐款额有 300 元、500 元和 2000 元三种，捐款总额为 36000 元，则捐款 500 元的员工数是：

A、11 人　　B、12 人　　C、13 人　　D、14 人

9

20 人乘飞机从甲市前往乙市，总费用为 27000 元。每张机票的全价票单价为 2000 元，除全价票之外，该班飞机还有九折票和五折票两种选择。每位旅客的机票总费用除机票价格之外，还包括 170 元的税费。则购买九折票的乘客与购买全价票的乘客人数相比为（　　）。

A、两者一样多　　B、买九折票的多 1 人　　C、买全价票的多 2 人　　D、买九折票的多 4 人

10

某企业采购甲、乙和丙三种不同配置的电脑，已知甲、乙、丙各1台共2.3万元，2台甲加1台乙的总价比1台丙的单价高2.2万元。该企业最终决定采购1台甲、3台乙和7台丙，问采购总费用为多少万元？

A.6.6　　B.7.1　　C.7.6　　D.8.1

11

“数艺杯”绘画比赛的决赛规则如下：由 3 位评委对 11 件作品进行投票，每位评委对每件作品可以投一票或者不投票；得 3 票的作品为一等奖，得 2 票的作品为二等奖；得 1 票的作品为三等奖，得 0 票的作品为鼓励奖。已知三位评委分别投出了 6 票、7 票、8 票，且有 3 件作品为鼓励奖，那么（ ）。

A. 一等奖作品比三等奖作品多 5 件　　B. 一等奖作品比二等奖作品多 2 件

C. 二等奖作品比一等奖作品多 5 件　　D. 二等奖作品比三等奖作品多 3 件

12

小王经营一家鲜花网店，每位顾客均随机获赠一个装有一支康乃馨、玫瑰花或百合花的盲盒，3 种盲盒的成本分别为 3 元、5 元、8 元。某日该鲜花网店共有顾客 24 人，赠送盲盒的总成本为 127 元，则获赠玫瑰花盲盒的顾客最多有

A. 19 人

B. 20 人

C. 21 人

D. 22 人

13

某超市为回馈消费者，将举办购物抽奖活动。每人只能抽奖一次，奖金有三种：一等奖888元，二等奖88元，三等奖8元。若前100个中奖者的奖金总额为2480元，则其中获得三等奖的最少有：

A.95人　　B.89人　　C.79人　　D.69人

14

小李为办公室购买了红、黄、蓝三种颜色的笔若干支，共花费 40.6 元。已知红色笔单价为 1.7 元、黄色笔为 3 元、蓝色笔为 4 元，则小李买的笔总数最多是

A、19 支　　B、20 支　　C、21 支　　D、22 支

15

某人花 400 元购买了若干盒樱桃。已知甲、乙、丙三个品种的樱桃单价分别为 28 元/盒、32 元/盒和 33 元/盒，问他最多购买了多少盒丙品种的樱桃？

A、3　　**B、**4　　**C、**5　　**D、**6

16

某5A级景区门票90元/人，教师免票、大学生半票，乘坐索道另付70元/人。某校教师和大学生共110人到该景区研学，若支付的门票和索道费共11750元，则参与研学的教师有（　）。

A.6人　　B.10人或20人　　C.10人　　D.6人或20人

17

某社区开设“志愿积分超市”，志愿者可用服务积分兑换物品：大米每袋 48 积分，食用油每桶 60 积分。某志愿服务队用全队累计的 2700 积分兑换大米和食用油，要求积分恰好用完，两种物品都要兑换，且大米的袋数不少于食用油的桶数。符合要求的兑换方案共有（ ）种。

A. 6　　B. 7　　C. 11　　D. 12

18

公司购买某设备24套，现要登记单价，但是数据上没有标注单价，且总价第一位和最后一位模糊不清，只看到是☆579△元。则☆可能是：

A. 3　　B. 5　　C. 7　　D. 9

19

某公司研发部、市场部和销售部共新招了十几名员工，其中研发部新员工数与市场部和销售部新员工数的总和相同。销售部如果将 1/3 的新员工调到市场部，则两个部门的新员工数相同。现在要为每名新员工各采购一台电脑，其中研发部的电脑每台不超过 1 万元，销售部和市场部的电脑每台不超过 6 千元。问采购这批电脑最多需要多少万元？

A、14.4　　B、12.8　　C、11.2　　D、9.6、

20

某单位从理工大学、政法大学和财经大学总计招聘应届毕业生三百多人。其中从理工大学招聘人数是政法大学和财经大学之和的 80%，从政法大学招聘的人数比财经大学多 60%。问该单位至少再多招聘多少人，就能将从这三所大学招聘的应届生平均分配到 7 个部门？

A、6　　B、5　　C、4　　D、3

21

某种产品的生产需要甲、乙、丙三种液体原料，且每生产3件产品需要用5瓶甲，每生产4件产品需要用3瓶乙，每生产5件产品需要用7瓶丙。某工厂采购三种原料共x瓶用于生产这种产品，且所有原料正好用完。已知$1000 \leq x \leq 1200$，问：采购了多少瓶丙原料？

A.420　　B.350　　C.210　　D.630

22

在一次团体操表演中，演员方阵的成员需要贴上红色、黄色和白色三种颜色之一的背贴。一位演员看到贴红色背贴的演员是除自己之外所有演员的$\frac{1}{5}$，另一位演员则看到贴红色背贴的演员是除自己之外所有演员的$\frac{2}{11}$。问这次团体操的演员有多少人？

A.55　　B.56　　C.110　　D.111

23

甲、乙、丙三个研发团队共有研发人员300多人，其中甲的人数比乙多26%。现丙调3人去乙后，两个团队人数相同。问此时甲至少调多少人去丙后，才能保证丙的人数是甲的2倍以上？

A.49　　B.35　　C.50　　D.40

24

商场有大、小两种果篮销售，每个小号果篮由500克火龙果、300克葡萄和700克橙子组成，每个大号果篮由700克火龙果、1300克葡萄和1000克橙子组成。某日通过果篮方式销售水果超过300千克，其中$\frac{1}{3}$是葡萄。问当日至少销售了多少千克火龙果？

A.不到85千克　　B.85-87千克　　C.87-89千克　　D.超过89千克

25

某省选派若干名本科生和研究生去乡村支教，其中男生和女生的比例是　7∶3，　研究生和本科生的比例是 1∶4。若男本科生的人数恰好为女研究生人数的 4 倍，则女本科生至少比男研究生多：

A、3 人　　**B、**6 人　　**C、**9 人　　**D、**12 人

26

A 和 B 两家企业 2018 年共申请专利 300 多项，其中 A 企业申请的专利中 27%是发明专利，B 企业申请的专利中，发明专利和非发明专利之比为 8:13。已知 B 企业申请的专利数量少于 A 企业，但申请的发明专利数量多于 A 企业。问两家企业总计最少申请非发明专利多少项？

A、250　　B、255　　C、237　　D、242

27

某科研团队中男性占比高于50%，低于60%，问这一团队最少有几人？

A.5　　B.6　　C.7　　D.8

28

王、李、刘、张四人参加测试，每人得分均为正整数，张的得分高于任意一人，李的得分低于其余任意一人，王的得分高于刘，已知张和王得分之和为34，王和刘得分之和为20，刘和李得分之和为16，问张比王多得多少分？

A.8　　B.10　　C.12　　D.14

29

甲、乙、丙、丁四人参加知识竞赛，得分均为正整数，得分从高到低依次是甲、乙、丙、丁。如果甲和乙的总得分为100分，乙和丙的总得分为96分，丙和丁的总得分为80分，则丁的得分为：

A.33　　B.36　　C.39　　D.不能确定

30

某社区甲、乙、丙、丁 4 名网格员上周在各自网格内入户走访，走访户数互不相同，从多到少依次是甲、乙、丙、丁。已知甲的走访户数恰好是丙的 2 倍，甲、乙两人的走访户数之和为 57，丙、丁两人的走访户数之和为 34。丁上周走访了（ ）户。

A. 16　　B. 17　　C. 18　　D. 不能确定

逻辑判断 • 翻译推理

20 题 • 建议 20 分钟

1

由于近期世界范围内各种传染病疫情多发，我国必须在今后五年的时间里增加5%的财政投入用于疫苗研制和卫生防疫工作，否则就无法有效应对大面积疫情出现的情况。事实上，从目前我国医疗科研现状来看，如果能增加5%的财政投入，那么我国疫苗研制就能达到世界先进水平。

由此可以推出：

A、未来五年内如果不能增加5%的财政投入用于疫苗研制和卫生防疫工作，我国就无法有效应对大面积疫情的出现

B、未来五年内疫苗研制如果达到世界先进水平，我国就不会爆发大面积疫情

C、如果世界各国不爆发传染病疫情，我国就不需要增加医疗投入以应对大面积疫情

D、未来五年内如果增加5%的财政投入，可有效改善我国的医疗科研水平

2

明知要早睡，却忍不住熬夜追剧；明知吸烟、酗酒有害健康，却挡不住烟酒的诱惑；明知运动有益，却一步都懒得走……生活中，很多人并不缺少健康常识，他们更多的是缺乏一种自律精神。自律的人都会早睡，都会忌口，都坚持运动。如果一个人坚守自律精神，就不会放纵自己，就能够维护自己的生理节律，过上健康幸福的生活。

根据以上陈述，可以得出以下哪项？

A、所有坚持运动的人都很自律

B、有的缺乏自律精神的人不缺少健康常识

C、一个人如果不坚守自律精神，就会放纵自己

D、维护自己生理节律的人都能过上健康幸福的生活

3

一切生命有机体都需要新陈代谢，否则生命就会停止。文明也是一样，如果长期自我封闭，必将走向衰落。交流互鉴是文明发展的本质要求。只有同其他文明交流互鉴、取长补短，才能保持旺盛生命活力。

由此可以推出：

A、一种文明如果没有同其他文明交流互鉴，就不能保持旺盛生命活力

B、一种文明如果没有长期自我封闭，就不会走向衰落

C、一种文明如果同其他文明交流互鉴、取长补短，就能保持旺盛生命活力

D、一种文明如果没有保持旺盛生命活力，它就没有同其他文明取长补短

4

只有加大查处、惩罚力度，对贪污官员绝不姑息手软，才能让官员“不敢腐”；只有在权力运作的每个环节建立和完善相关制度，才能让官员“不能腐”。但是，如果官员缺乏必要的廉耻之心，单纯依靠制度，那么，他们一定会找到制度的漏洞；相反，如果官员有一定的廉耻之心，那么，即便存在一些制度漏洞，他们也不会有意利用，而是会克制自己，甚至会修补这些漏洞，真正做到“不想腐”。

根据以上陈述，可以推出的是：

A、如果官员有一定的廉耻之心，一般不会发现制度的漏洞；及时发现了，也不会利用，只会去修补它们

B、如果官员有一定的廉耻之心，就会加强自我约束，不会有意利用制度的漏洞，从心里消除腐败的念头

C、如果官员缺乏必要的廉耻之心，只要加大查处、惩罚力度，绝不姑息手软，他们就“不敢腐”

D、如果官员缺乏必要的廉耻之心，只要建立和完善权力运作各个环节的相关制度，他们就“不能腐”

5

信仰、信念、信心，任何时候都至关重要。小到一个人、一个集体，大到一个政党、一个民族、一个国家。只要有信仰、信念、信心，就会愈挫愈奋、愈战愈勇，否则就会不战自败、不打自垮。

根据以上陈述，可以得出以下哪项？

A、没有信仰、信念、信心，我们就会不战自败、不打自垮

B、没有信仰、信念、信心，我们就不会愈挫愈奋，愈战愈勇

C、如果不战自败、不打自垮，就说明我们没有信仰、信念、信心

D、如果愈挫愈奋、愈战愈勇，我们就不会不战自败、不打自垮

6

与传统的“汗水型”经济不同，创新是一种主要依靠人类智慧的创造性劳动。由于投入多、风险大、周期长、见效慢，创新并非是每个人自觉的行动，它需要强大的动力支持。如果有人可以通过土地资源炒作暴富，或者可以借权钱交易腐败发财，那么人们创新就不会有真正的动力。

根据以上陈述，可以得出以下哪项？

A、如果有人可以通过土地资源炒作暴富，就有人可以凭借权钱交易腐败发财

B、如果没有人可以凭借权钱交易腐败发财，人们创新就会有真正的动力

C、如果人们创新没有真正的动力，那么就有人可以通过土地资源炒作暴富

D、如果人们创新具有真正的动力，那么没有人可以凭借权钱交易腐败发财

7

某县新一届党政领导班子刚组建完成，一心想为群众做一些实事。面对有限的财力，新一届领导班子明确表示，今年只能完成两件大事。对于众多排进公共政策议程的大事，他们认为：如果建一条乡村公路，则不能建污水处理厂；如果建污水处理厂，则要建排污管道；如果建排污管道，则不能建垃圾处理厂。

按照这届领导班子的想法，以下哪项不可能是他们今年同时要建设的？

A、乡村公路、排污管道　　B、乡村公路、垃圾处理厂　C、污水处理厂、排污管道　D、污水处理厂、垃圾处理厂

8

汽车行业作为制造业中技术含量、智能化程度和产业集中度较高的代表，已经成为了德国“工业 4.0”的先导阵地。长期处于 2.0 工业思维的中国汽车制造业要在全球占有一席之地，进行技术创新与变革和拥有丰富经验的资深人才必不可少，而高薪和福利成为吸引人才的制胜法宝。

由此可以推出：

A、如果能够吸引到资深人才，中国汽车制造业的改革就能成功

B、高薪和福利是很多中国职场人士选择职业时的一个重要关注点

C、不进行技术变革，中国汽车制造业就不能在全球占有一席之地

D、德国汽车制造业在世界汽车行业具有举足轻重的地位和影响力

9

大李认识张先生的朋友小王，而小王又认识大李的朋友林女士。凡认识小王的都具有公共管理专业硕士学位，凡认识林女士的都是江苏人。

根据上述信息，可以得出具有公共管理专业硕士学位的江苏人是

A、大李　　B、小王　　C、张先生　　D、林女士

10

某公司 30 岁以下的年轻员工中有一部分报名参加了公司在周末举办的外语培训班。该公司的部门经理一致同意在本周末开展野外拓展训练。所有报名参加外语培训班的员工都反对在本周末开展拓展训练。

由此可以推出：

A、所有部门经理年龄都在 30 岁以上　　B、该公司部门经理中有人报名参加了周末的外语培训班

C、报名参加周末外语培训班的员工都是 30 岁以下的年轻人　　D、有些 30 岁以下的年轻员工不是部门经理

11

甲、乙、丙、丁四人商量周末出游。甲说：乙去，我就肯定去；乙说：丙去我就不去；丙说：无论丁去不去，我都去；丁说：甲乙中至少有一人去，我就去。

以下哪项推论可能是正确的？

A、乙、丙两个人去了　　B、甲一个人去了　　C、甲、丙、丁三个人去了　　D、四个人都去了

12

中国人大多是在批评与训斥中长大的，父母、老师、长辈、领导……看你哪一点不顺眼，都能给出指教。话多半不好听，可听者听了多半心悦诚服，心生感激，因为大家想的是良药苦口、忠言逆耳的道理。但是，逆耳的未必都是忠言。有种电话诈骗就是以很凶的方式出现的。电话里的他们就是要批评你、威胁你、吓唬你，一旦你心里打怵了，你就听他们的了；而你听了让他们的，你也就上当了。

根据以上陈述，可以推出的是：

A、有的逆耳之言可能不是忠言　　B、有的忠言并不逆耳

C、有的电话诈骗的声音并不是很凶　　D、如果你听到逆耳的电话心里不打怵，你就不会上当

13

某单位拟对辖区内酒店进行升级提星，要求酒店必须基本设施完备，并且要通过卫生部门的严格考核。

以下哪项为真，说明升级提星这项工作没有遵守要求？

（1）酒店成功升级提星，但没有通过卫生部门的严格考核

（2）酒店成功升级提星，但酒店内没有空调、吹风机等基本设施

（3）酒店基本设施完备，且通过了卫生部门的严格考核，但是没有升级提星

A.（1）（2）　　B.（2）（3）　　C.（3）　　D.（1）（2）（3）

14

如果一座城市采用集约高效的发展方式，那么其资源消耗量必然会减少。只要这种减少速度非常缓慢，就不会对城市经济发展造成负面影响。

由此可以推出：

A.如果资源消耗量没有减少，说明该城市没有采用集约高效的发展方式

B.如果城市没有采用集约高效的发展方式，其资源消耗量必然没有减少

C.如果资源消耗量减少，说明该城市采用了集约高效的发展方式

D.如果资源消耗量减少的速度很快，必然会对该城市的经济发展造成负面影响

15

某国针对本国本科毕业生的调查数据显示，该国的大多数本科毕业生为工学类，也有一部分本科毕业生为人文社科类，在这些毕业生中，大多数在毕业时就已经就业，只有少部分未就业。

由此一定可以推出的是：

A、大多数工学类本科毕业生在毕业时已就业　　B、有些人文社科类本科毕业生在毕业时未就业

C、有些工学类本科毕业生在毕业时已就业　　D、有些人文社科类毕业生在毕业时已就业

16

如果不学习电吉他，阿健就当不了乐队主唱；如果他想玩乐器，他会选择学习电吉他；如果他不玩乐器，他就当主唱。

由此可以推出，阿健将：

A、当主唱　　B、学习电吉他　　C、不学习电吉他　　D、不当主唱

17

甲、乙、丙、丁4人参加预选赛。对于预选赛结果，几位教练预测如下：

（1）如果甲、乙均未通过，则丙通过；

（2）如果乙、丙至少有1人通过，则丁也通过；

（3）如果甲、乙至少有1人通过，则丙也通过，但是丁不通过。

根据几位教练的预测，可以推出：

A.丙和丁通过　　B.甲和丁通过　　C.甲和乙通过　　D.乙和丙通过

18

小方说：“我这个月如果去春游，就要去梧桐山和仙湖植物园，否则就不去；只有和小雪一起出门，我才会去梧桐山或七娘山；如果要和小雪一起出门，那么我一定要和她做好约定；如果要和她做好约定，她一定有时间，但因为怀念家乡，小雪休假回北方看望家人，为期一个月。”

由此可推知，小方这个月（　　）。

A、没去春游

B、去了七娘山

C、去了仙湖植物园

D、和小雪一起出门

19

和谐小区里的居民具有乐于助人的良好风尚。在该小区里，凡帮助过老刘的人，老张都帮助过。一个人，只要有一人没帮助过他，老周就帮助过他。老王新搬来不久，还没有帮助过其他人。

根据以上陈述，可以得出以下哪项？

A、老周没有帮助过老张　　**B、**老周没有帮助过老王

C、老刘与老张互相帮助过　　**D、**老张和老周互相帮助过

20

某大型晚会的导演组在对节目进行终审时，有六个节目尚未确定是否通过，这六个节目分别是歌曲 A、歌曲 B、相声 C、相声 D、舞蹈 E 和魔术 F。综合考虑各种因素，导演组确定了如下方案：

（1）歌曲 A 和歌曲 B 至少要上一个；

（2）如果相声 C 不能通过或相声 D 不能通过，则歌曲 A 也不能通过；

（3）如果相声 C 不能通过，那么魔术 F 也不能通过；

（4）只有舞蹈 E 通过，歌曲 B 才能通过。

导演组最终确定舞蹈 E 不能通过。

由此可以推出：

A、无法确定魔术 F 是否能通过　　B、歌曲 A 不能通过

C、无法确定两个相声节目是否能通过　　D、歌曲 B 能通过

综合推理 · 分组与选择

5 题 · 建议 10 分钟

1

小若为了参加一项法律考试，准备在一周之内复习 14 门课程，其中民法课程 5 门、经济法课程 3 门、行政法课程 3 门、商法课程 2 门、国际私法课程 1 门。但是因为精力有限，小若每天只能复习 2 门课程，并且需要满足以下条件：

（1）星期四只能复习 2 门民法课程，其余每天必须复习两类不同的课程；

（2）国际私法必须在星期天复习；

（3）民法和行政法不能在同一天复习；

（4）经济法和商法不能在同一天复习。

由此可以推出，以下哪两类课程不可能在同一天复习？

A、经济法和国际私法　　B、行政法和经济法　　C、行政法和商法　　D、民法和经济法

2

某地开展企业结对扶贫创新活动，倡导企业家与贫困家庭互选，要求每户贫困家庭只能选 1 位企业家，而每位企业家只能在选他的贫困家庭中选择 1-2 户开展帮扶活动。现有企业家甲、乙、丙 3 人面对张、王、李、赵 4 户贫困家庭，已知：

（1）张、王 2 户至少有 1 户选择甲；

（2）王、李、赵 3 户中至少有 2 户选择乙；

（3）张、李 2 户中至少有 1 户选择丙。

事后得知，互选顺利完成，每户贫困家庭均按自己心愿选到了企业家，而每位企业家也按要求选到了贫困家庭。

根据以上信息，可以得出以下哪项？

A、企业家甲选到了张户　　B、企业家乙选到了赵户　　C、企业家丙选到了李户　　D、企业家甲选到了王户

3

启动某实验室装置须同时接通甲、乙、丙三个电源开关，甲、乙、丙开关只能通过按压切换“开/关”状态，但都没有“开/关”状态标识，某天，实验员小朱首先按压甲开关，装置没有启动；然后按压乙开关，装置还是没有启动；接着按压丙开关，装置仍然没有启动。

接下来，下列操作不可能启动装置的是（　　）。

A、按压甲开关

B、按压乙开关

C、同时按压甲、乙开关

D、同时按压乙、丙开关

4

某单位准备从甲、乙、丙、丁、戊、己六人中择优录取数名技术人员，录用情况符合如下条件：

（1）丙和丁恰有一人录取；

（2）甲和乙至少有一人录取；

（3）甲和丁恰有一人录取；

（4）录取乙当且仅当录用丙；

（5）甲、戊、己中恰有两人录用；

根据上述信息，可以推出最终录用的人数为：

A、 2　　B、 3　　C、 4　　D、 5

5

研究所计划从7名在读研究生中，推选2名男生、2名女生到企业实习。已知：（1）赵、钱、孙是男生；（2）李、刘、王、吴是女生；（3）如果推选刘、吴其中一人，那么孙也会被推选。

根据上述陈述，可以得知（　）。

A.赵、李中至少有1人被推选　　B.孙、王中至少有1人被推选

C.钱、王中至少有1人被推选　　D.孙、刘中至少有1人被推选

答案速查

先对答案，再看解析

数字推理

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	D	A	A	B	A	A	B	B

数学运算

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	C	A	B	D	B	C	C	A	B	A	B	C	C	B
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	B	C	B	A	A	B	C	A	A	C	C	C	A	A

逻辑判断

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	A	B	A	D	D	C	A	D	C	A	A	A	C
16	17	18	19	20										
B	A	A	D	A										

综合推理

1	2	3	4	5
A	B	D	C	B

资料分析 · 打印册第 9 套

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	C	B	D	A	D	B	C	A	C	B	C	D	A	A
16	17	18	19	20										
C	D	B	C	A										

资料分析 · 打印册第 10 套

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	B	C	B	B	A	C	D	D	A	D	D	B	D
16	17	18	19	20										
B	A	C	B	C										

1. 答案 A ［真题 · 2021浙江A类 第51题］

51、正确答案是： A

解析

观察数列，发现数列变化平缓且无明显规律，优先考虑做差，做差无规律，考虑做和。前项+后项依次得到：2，3，5，7，（ ），（ ），新数列为质数数列，后两项应为11，13，故所求项为：$11-4=7$。向后验证，最后两项和为：$7+6=13$，符合规律。

故正确答案为A。

2. 答案 B ［真题 · 2023江苏A类 第50题］

50. 1.1， 3.1， 6.2， 5.11， 30.2， （ ）

A. 21.4

B. 56.8

C. 63.63

D. 124.4

【答案】B

【解析】小数数列，小数点前后分别找规律。小数点前后数字求和组成新数列2,4,8,16，32，是公比为2的等比数列。因此括号处数列小数点前后数字求和应为64，回到选项只有B选项符合要求。

故正确答案为B

3. 答案 D ［真题 · 2022江苏A类 第49题］

49.解析

第一步，本题考查非整数数列。

第二步，小数数列，优先分组找规律，即小数部分一起看，整数部分一起看。

整数部分为2，2，8，56，560，相邻两项之间倍数关系明显，后项÷前项得到1，4，7，10，够成公差为3的等差数列，下一项为10+3=13，则所求项的整数部分为560×13=7280。

小数部分为5，4，9，13，22，是递推和数列，则所求项的小数部分为13+22=35。

故所求项为7280.35。

因此，选择D选项。

4. 答案 A ［真题 · 2023浙江A类 第53题］

53

数列无明显特征，且起伏明显，考虑递推数列。圈三数，找规律，计算发现：47-22×3=-19，即第一项-第二项×3=第三项，经验证，163-47×3=22，22-（-19）×3=79，均满足此规律，则所求项为-19-79×3=-256。

故正确答案为A。

5. 答案 A ［真题 · 2020深圳思维能力 第12题］

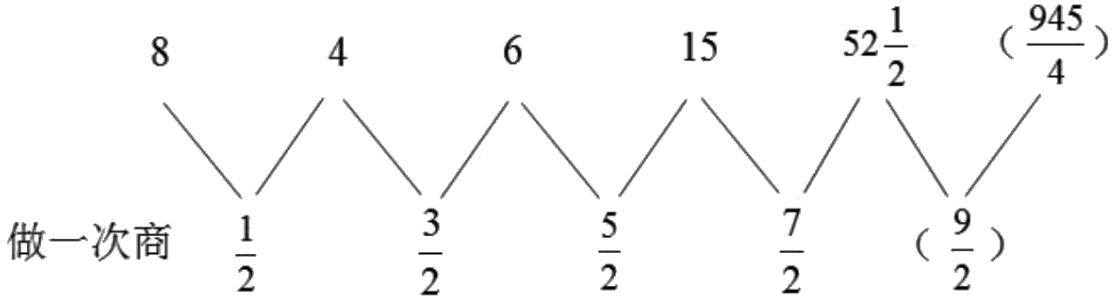
12、正确答案：A，**全站正确率：**36%，易错项：C。

解析

解法一：
第一步，本题考查特殊数列。
第二步，数字变化无明显规律，考虑组合拆分，数字拆成两部分：1|2，2|6，3|12，4|20。
前半部分为1，2，3，4，构成公差为1的等差数列，则所求项的前半部分为4+1=5；
后半部分为2，6，12，20，相邻两项做差（后－前）可得4，6，8，构成公差为2的等差数列，下一项为8+2=10，则所求项的后半部分为10+20=30。
故所求项为530。
因此，选择A选项。
解法二：
第一步，本题考查特殊数列。
第二步，数字变化无明显规律，考虑组合拆分，数字拆成两部分：1|2，2|6，3|12，4|20。
后除前分别为：2÷1＝2，6÷2＝3，12÷3＝4，20÷4＝5，构成公差为1的等差数列，则所求项的后半部分除以前半部分为6，观察选项，仅A选项符合，30÷5＝6。
因此，选择A选项。

6. 答案 B ［真题 · 2016浙江A卷 第52题］

52、正确答案：B，**全站正确率：**61%，易错项：C。
解析
第一步，数列变化趋势平缓，做差无明显规律，考虑做商。
第二步，做商如图所示：



商数列是公差为1的等差数列，则下一项为 $\frac{7}{2}+1=\frac{9}{2}$，所求项为 $(52\frac{1}{2})\times\frac{9}{2}=\frac{105}{2}\times\frac{9}{2}=\frac{945}{4}=236\frac{1}{4}$。
因此，选择B选项。

7. 答案 A ［真题 · 2018江苏A类 第51题］

51、数列无明显特征，优先考虑做差。做差后得到新数列：-3，-1，1，3，（　　），为公差是2的等差数列，新数列中**下一项 $=3+2=5$**，则**所求项 $=1+5=6$**。

故正确答案为A。

8. 答案 A ［真题 · 2021江苏A卷 第46题］

46、正确答案：A，**全站正确率：**29%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查多级数列。
第二步，相邻两项做差（后－前），得差数列为16，24，36，54……，差数列是一个公比为1.5的等比数列，那么差数列的下一项为54×1.5＝81，则（　　）为141＋81＝222。
因此，选择A选项。

9. 答案 B ［真题 · 2020江苏A类 第49题］

49、观察数列无特征，考虑做差。该数列为时间表示形式，后项—前项分别为 15 分钟，35 分钟，60 分钟，90 分钟，？，此数列无特征，继续做差，后项—前项分别为 20，25，30，可以看出此数列是公差为 5 的等差数列，故下一项$=30+5=35$，则？$=90+35=125$。因此所求项$=2:50+125分钟=4:55$。

故正确答案为 B。

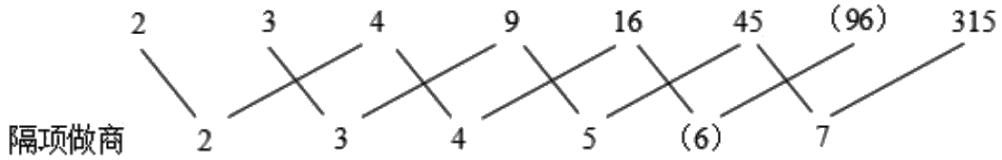
10. 答案 B ［真题 · 2015浙江A卷 第60题］

60、正确答案：B，**全站正确率：**66%，易错项：C。

解析

第一步，倍数关系比较明显，考虑做商。

第二步，隔项做商，做商如图所示：



商数列是公差为 1 的等差数列，下一项为 5＋1＝6，则所求项为 16×6＝96。

因此，选择 B 选项。

1. 答案 D ［真题 · 2018浙江A卷 第64题 | 不定方程-两未知数(奇偶性求解) | 先反推原价得每件省13元、6元，13a+6b=83用奇偶定a为奇数再试值］

64、根据甲商品打八折后每件 52 元，可计算出甲的售价为$\frac{52}{0.8}=65$元；根据乙商品打八五折后每件 34 元，可计算出乙的售价为$\frac{34}{0.85}=40$元。甲商品一件节省$65-52=13$元，乙商品一件节省$40-34=6$元。设购买甲商品x件，乙商品y件，由于小王购买这些商品比打折前节省了 83 元，可得$13x+6y=83$，该式为不定方程，结合奇偶特性，可得$x=5$，$y=3$，即甲、乙两种商品分别买了 5 件、3 件。购买这两种特价商品总支出为：$52\times5+34\times3=362$元。

故正确答案为 D。

2. 答案 C ［真题 · 2021河北 第74题 | 不定方程-钢管裁剪利用率最大 | 代入排除］

74、正确答案：C，全站正确率：55%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查不定方程问题。

第二步，要使材料利用率高，先代入 D 选项：250×0.998=249.5cm，由于不锈钢管长度都为正整数，则 D 不满足题目条件；代入 C 选项：250×0.996=249cm，设 60cm 和 43cm 的不锈钢管各 x 根和 y 根，则有方程 60x+43y=249，解得 x=2，y=3，满足题目条件。

因此，选择 C 选项。

补充：利用率最高＝用掉的长度最接近 250 厘米。所用长度 60x＋43y 一定是整数厘米，D 对应 249.5 厘米直接排除；C 对应 249：60x 的尾数是 0，43y 的尾数就是 9，y 的尾数为 3，y＝3 时 60x＝120，x＝2，成立。

3. 答案 A ［真题 · 2020浙江B卷 第11题 | 不定方程-整除特性+范围限定 | 整除特性］

11、正确答案：A，全站正确率：36%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查不定方程问题，用数字特性法解题。

第二步，根据 20 多辆车将 2220 人，满载 2 趟正好送完，设大车有 x 辆，小车有 y 辆，建立等量关系式:2×x×50＋2×y×36＝2220，将此式化解得：25x＋18y＝555,根据因子特性，18y 能被 5 整除，即：y 是 5 的整数倍，当 y＝5 时，x 不是正整数，排除；y＝10 时，x＝15，符合车辆总数 20 多辆的条件，所以大车比小车多 5 辆。

因此，选择 A 选项。

补充：25x＋18y＝555 中，555、25x 是 5 的倍数 → y 是 5 的倍数；555、18y 是 3 的倍数 → x 是 3 的倍数，且 x 为奇数。两个整除一起用，再加"20 多辆"，试 y＝10 即得 x＝15，共 25 辆，大车多 5 辆。

4. 答案 B ［真题 · 2025浙江A类 第62题 | 不定方程-命中率整除特性 | 整除特性］

百分数化成最简分数找倍数。62.5%＝$\frac{5}{8}$，2 分球命中 5k 次；44.4%≈$\frac{4}{9}$，3 分球命中 4m 次（k、m 为正整数）。得分 10k＋12m＋罚球命中数＝25，罚球命中数在 0～7 之间。k、m 只要有一个取 2 就超过 25，所以 k＝m＝1，罚球命中 25−22＝3 次，命中率 $\frac{3}{7}$≈42.9%，选 B。卡点：认出 44.4% 是 $\frac{4}{9}$。易错：把命中次数当成投篮次数来计分；忽略罚球命中不超过 7 次。

5. 答案 D ［真题 · 2020浙江B卷 第13题 ｜ 不定方程-等差约束+整除 ｜ 代入排除］

13、正确答案：D，**全站正确率：**13%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查不定方程问题。

第二步，设答对、答错、不答的题目数分别为 x、y、z 道，根据总得分列方程：10x-5y-3z=95，则 z 一定为 5 的倍数，当 z=5 时，x、y、z 无法构成等差数列；当 z=10 时，x=20、y=15 符合题意，共有 x+y+z=45 道题。

因此，选择 D 选项。

补充（老师手法）：三个量成等差，设中项最省事——答错 x 道、公差 d，答对 x＋d、不答 x-d，总题数＝3x；得分 10(x＋d)-5x-3(x-d)＝2x＋13d＝95。选项给的是 3x，依次代 x＝5、10、12、15，只有 x＝15 时 13d＝65 能整除，d＝5（答对 20、答错 15、不答 10）。易错：设首项和公差，式子变复杂；把"扣分"写成加分。

6. 答案 B ［真题 · 2015江苏A卷 第34题 ｜ 数字特性-分组余数(少分一组恰好均分) ｜ 奇偶排除C、D+整除代入；或多出的23人平摊→23组×23人］

34、正确答案：B，**全站正确率：**55%，易错项：C。

解析

解法一：

第一步，本题考查余数问题，用数字特性法解题。

第二步，由于每组 22 人，则多出一人未分进组，则总人数减 1 能被 22 整除，故总人数一定为奇数，排除 C、D 选项。

第三步，代入 A 选项，若总人数为 441，则第一次分了（441－1）÷22＝20（组），若少分一组，则每组人数 441÷（20－1）无法整除，排除 A 项。

因此，选择 B 选项。

解法二：

第一步，本题考查余数问题。

第二步，由于第二次少分一组，则说明把多出的 22＋1＝23（人）平均分给了其他的组，23 为质数，则剩下的组数只能为 23，所以第一次分了 24 组，总人数为 22×24＋1，尾数为 9。

因此，选择 B 选项。

补充（化乘积）：设原分 k 组，总人数 22k＋1；少分一组后每组 m 人：22k＋1＝(k-1)m，即 22(k-1)＋23＝(k-1)m，整理得 (k-1)(m-22)＝23。23 是质数，k-1＝23、m＝23（另一种 m＝45 超过 32），总人数 23×23＝529。

7. 答案 C ［真题 · 2015江苏A卷 第38题 ｜ 不定方程-因数分解求整数解(黑最少↔白最多) ｜ 设移后白盒X颗：193-X=mX+6→(m+1)X=187=11×17，m≥1→X最大17，黑原有193-17-15=161］

38、正确答案：C，**全站正确率：**37%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查约数倍数问题。

第二步，从白盒子中取出 15 颗棋子放入黑盒子后，设此时白盒子中有棋子 X 颗，则黑盒子中有棋子（193－X）颗，由题意可得 193－X＝mX＋6，化简为（m＋1）X＝187，分解质因式 187＝11×17，要使黑盒子中棋子最少，则白盒子中棋子数要尽可能多，故 X 取最大值 17，此时黑盒子中棋子数为 193－17＝176（颗），则黑盒子中原来有棋子 176－15＝161（颗）。

因此，选择 C 选项。

8. 答案 C ［真题 · 2017江苏A类 第67题 | 不定方程-三元两方程消元(奇偶定解) | 消元得2y+17z=60，奇偶性定z为偶数］

67、正确答案：C，全站正确率：49%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查不定方程问题。

第二步，设三种捐款的人数分别为 x、y、z，可得 x＋y＋z＝100，300x＋500y＋2000z＝36000。联立两式，消去 x，可得 2y＋17z＝60。由于 60 与 2y 均为偶数，则 17z 为偶数，z 为偶数。当 z＝2 时，解得 y＝13，符合；当 z 为大于等于 4 的偶数时，解得 y 为负数，不满足条件。故捐款 500 元的员工数是 13 人。

因此，选择 C 选项。

补充：消元得 2y＋17z＝60，z 为偶数。z＝0 时 y＝30 也是整数解，但题目说捐款额有三种，捐 2000 元的人不能为 0，所以 z＝2、y＝13。这一步"能不能取 0"在同类题里常常决定答案，可与本组后面的第 13 题对照。

9. 答案 A ［真题 · 2016国考副省级 第63题 | 不定方程-三元方程组消元后奇偶特性 | 扣税后20a+18b+10c=236，消去c得5a+4b=18，a为偶数→a=b=2］

63、假设购买全价票、九折票、五折票的人数分别为 a、b、c，根据题意得到：

$2000a+0.9\times2000b+0.5\times2000c+20\times170=27000$，化简得 20a+18b+10c=236。又已知 a+b+c=20，联立方程组可得 20a+18b+10（20−a−b）=236，即 5a+4b=18。

由奇偶特性，a 为偶数，又 5a<18，故只有 a＝2，b＝2 满足，所以购买全价票与九折票的人数一样多。

故正确答案为 A。

补充：先把 20 人的税费 20×170＝3400 元扣掉，剩 23600 元才是票款；以百元为单位：20a＋18b＋10c＝236，与 a＋b＋c＝20 消去 c 得 5a＋4b＝18，a 必为偶数，只能 a＝b＝2，两者一样多。易错：忘扣税费，方程无整数解后乱代选项。

10. 答案 B ［真题 · 2025四川 第51题 | 不定方程组-配系数整体求值 | 赋0法］

题目 51 解析

设甲、乙和丙三种不同配置的电脑单价分别为 a 万元、b 万元和 c 万元，根据题意可列方程：

a+b+c=2.3……①，2a+b-c=2.2……②

方法一：赋值 b=0，即 a+c=2.3……①，2a-c=2.2……②，解得 a=1.5，c=0.8，可得所求

a+3b+7c=1.5+3×0+7×0.8=7.1 万元。

方法二：联立①×5-②×2 可得：a+3b+7c=2.3×5-2.2×2=7.1，即采购 1 台甲、3 台乙和 7 台丙的总费用为 7.1 万元。

故正确答案为 B。

11. 答案 A ［真题 · 2020深圳行测 第49题 | 不定方程组-整体消元求差 | 整体消元］

49、正确答案：A，**全站正确率：**11%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查基础应用题。

第二步，设一等奖作品有 x 件，二等奖作品有 y 件，三等奖作品有 z 件。鼓励奖有 3 件，三位评委共计投票 6＋7＋8＝21（票）。可列不定方程组：x＋y＋z＝11－3①；3x＋2y＋z＝21②，②－①×2 得 x－z＝5，即一等奖作品比三等奖作品多 5 件。

因此，选择 A 选项。

注：原卷此处漏印了“0”（应为“得 0 票的作品为鼓励奖”），本册已补上，其余文字、数据和选项都没有改动。补充：有票作品 11-3＝8 件、总票数 6＋7＋8＝21：x＋y＋z＝8，3x＋2y＋z＝21，后式减前式的 2 倍得 x-z＝5，与每个量具体是多少无关，A 一定成立。实际 (x,y,z) 可以是 (5,3,0) 或 (6,1,1)，B、D 只在前一种情况下成立，不是"一定"。卡点：问的是两类之间的关系，先试消元能不能直接得到；易错：硬凑出一组解就选 B 或 D。

12. 答案 B ［真题 · 2023江苏A类 第56题 | 不定方程组-消元后代入求最大 | 消元+代入排除］

56. 小王经营一家鲜花网店，每位顾客均随机获赠一个装有一支康乃馨、玫瑰花或百合花的盲盒，3 种盲盒的成本分别为 3 元、5 元、8 元。某日该鲜花网店共有顾客 24 人，赠送盲盒的总成本为 127 元，则获赠玫瑰花盲盒的顾客最多有

A. 19 人

B. 20 人

C. 21 人

D. 22 人

【答案】B

【解析】设获赠康乃馨、玫瑰花、百合花盲盒的人数分别为 x、y、z，那么有以下两个方程：x + y + z = 24；3x + 5y + 8z = 127，三个未知数两个方程，用消元法得出：2y+5z=55，问获赠玫瑰花盲盒的顾客最多为多少，即求 y 的最大值，用代入法将选项从大到小依次带入，为使方程有解，当 y=20 时，z=3 有解，即获赠玫瑰花盲盒的顾客最多有 20 人。

故正确答案为 B。

补充（步长视角）：2y＋5z＝55，z 为奇数；z 每加 2，y 减 5、x 加 3。z＝1 时 y＝25，但 x＝24-25-1＜0，不合题意；沿步长走一步到 z＝3，y＝20、x＝1。求 y 最大就是沿着解走到"x≥0"的边界。易错：取 z＝1 后忘了回代检查 x。

13. 答案 C ［真题 · 2024江苏A类 第55题 | 不定方程组-消元求最小值 | 消元法］

【解析 55—正确答案 C】

设获得一、二、三等奖的人数分别为 x 人、y 人、z 人，根据前 100 个中奖者的奖金总额为 2480 元，

可列方程组：$\begin{cases} x+y+z=100 \\ 888x+88y+8z=2480 \end{cases}$，整理可得：$\begin{cases} x+y+z=100\cdots\cdots① \\ 111x+11y+z=310\cdots\cdots② \end{cases}$，①×11-②得到：10z-100x=790，即 z=10x+79。若想要获得三等奖的人数 z 最少，则 x 应尽量小，则当 x=0 时，z=79，即获得三等奖的最少有 79 人。

故正确答案为 C。

补充：化简得 11x＋y＝21（x 为一等奖人数），x 只能取 0 或 1，三等奖人数 z＝79＋10x，为 79 或 89。题目没说三种奖都有人，x＝0 可以取，最少 79 人。易错：默认每种奖都有人，取 x＝1 得 89（B）。与第 8 题对照：那题"三种都有"是题干给的，这题没有。

14. 答案 C ［真题 · 2018江苏A类 第61题 | 不定方程-三未知数小数系数取尾数(求总数最多) | 化为17x+30y+40z=406，尾数法得x尾数为8，最便宜的红笔取最大18］

61、设购买红色笔、黄色笔、蓝色笔的数量分别为 x、y、z，根据题意可得$1.7x+3y+4z=40.6$，即$17x+30y+40z=406$…①。由于 y、z 均为正整数，而 30y 与 40z 的尾数均为 0，因此 17x 的尾数必定为 6，则 x 的尾数必定为 8。要使买的笔总数最多，则价格最低的红色笔的数量 x 应尽量多，又因为$17x<406$，则 x 最大取 18。将 18 代入①式：$17\times18+30y+40z=406$，化简得$3y+4z=10$，此时只有$y=2$，$z=1$满足二者均为正整数的条件，且此时价钱低的笔购买数量较多，符合题干要求。所买笔总数最多为$x+y+z=18+2+1=21$支。

故正确答案为 C。

15. 答案 B ［真题 · 2020四川(12月) 第50题 | 不定方程-整除特性求最值 | 整除特性］

50、正确答案：B，**全站正确率：**48%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查不定方程。

第二步，设甲、乙、丙三个品种分别购买了 x、y、z 盒，那么由题意有 28x+32y+33z=400。由于盒数都是正整数且 28x、32y、400 都是 4 的倍数，那么 33z 必然是 4 的倍数，即 z 是 4 的倍数，只有 B 符合题意。

因此，选择 B 选项。

补充：28a、32b、400 都是 4 的倍数，所以 33c 也是，c 只能是 4 的倍数，选项里只剩 4。还要知道 4 确实可行：28a＋32b＝268 即 7a＋8b＝67，a＝5、b＝4 成立；c＝8 时 7a＋8b＝34 没有非负整数解，所以最多 4 盒。

16. 答案 D ［真题 · 2025江苏A类 第68题 | 不定方程-门票索道代入(多解) | 代入排除］

题目 68 解析

设参与研学的教师有 x 人，则参与研学的大学生有（110-x）人；设乘坐索道的有 y 人，则未乘坐索道的有（110-y）人。根据题意，大学生半票后为$90\times\frac{1}{2}=45$元/人，则门票费共$45\times(110-x)$元；索道费共 70y 元。根据"若支付的门票和索道费共 11750 元"，可列方程 45×（110-x）+70y=11750，整理得 14y-9x=1360。优先考虑代入选项进行验证，代入 x=6，解得 y=101，符合题意；代入 x=10，解得$y=\frac{725}{7}$，为非整数，不符合题意，排除；代入 x=20，解得 y=110，符合题意。综上，参与研学的教师有 6 人或 20 人。

故正确答案为 D。

备注：此题表述不太严谨，可以选择乘坐索道也可以选择不乘坐索道，若更改表述为"若乘坐索道另付 70 元/人"，会更加严谨。

补充：索道是自愿乘坐的。若默认 110 人都坐，学生门票＝11750−7700＝4050 元，学生 90 人、教师 20 人——但选项里没有单独的"20 人"，这本身就提示还有别的解。设教师 x 人、坐索道 y 人（y≤110）：45(110−x)＋70y＝11750，即 14y−9x＝1360。y 每减 9，x 减 14：(x,y)＝(20,110)、(6,101)，再往下 x＜0。故 6 人或 20 人。卡点：选项里出现"或"，就要把解找全。

17. 答案 B ［改编 | 二元不定方程正整数解计数（步长法） | 约简定步长，边界数个数］

卡点：约简后用整除定步长，再按两端边界数个数。设米 x 袋、油 y 桶，约去 12 得 $4x+5y=225$，225、$5y$ 都是 5 的倍数，故 x 是 5 的倍数。令 $x=5k$，则 $y=45-4k$（米多 5 袋、油少 4 桶）。$y\geq1$ 得 $k\leq11$，$x\geq y$ 得 $k\geq5$，k 取 5～11，共 7 种，选 B。易错：漏看“米不少于油”得 11；再算上全换油的 (0,45) 得 12；把“不少于”当“多于”漏掉 x=y=25，或项数忘加 1，得 6。

18. 答案 C ［老师笔记精选 · 2021上海B ｜ 整除特性定数字（24=3×8） ｜ 拆互质因数，分别用整除特征］

单价为整数元，所以总价能被24整除。24=3×8，3与8互质，只要同时被8和3整除。被8整除看末三位：79△是8的倍数，800是8的倍数，往前一个是792，所以△=2。被3整除看各位数字和：☆+5+7+9+2=☆+23是3的倍数，☆可取1、4、7，选项中只有7。典型错误：把24拆成4×6（不互质）去判断；或判断被8整除时只看末两位。

19. 答案 B ［真题 · 2019浙江A类 第76题 ｜ 数字特性-比例关系定人数(总数8n为十几) ｜ 倍数特性：研=4×市、销=3×市→总数8n，十几只能16］

76、题干给出两组等量关系，分别为：

$$研发部新员工数=市场部新员工数+销售部新员工数①;$$

$$销售部新员工数\times\frac{2}{3}=市场部新员工数+销售部新员工数\times\frac{1}{3}②;$$

化简整理可得：

$$销售部新员工数=市场部新员工数\times3;$$

$$研发部新员工数=市场部新员工数\times4;$$

设市场部新员工数为 n，则销售部和研发部分别为 3n，4n，三个部门新招总人数为 8n（已知共新招十几名员工）。

可知：$10<8n<20$（n 为正整数），所以$n=2$。

则市场部新员工数为 2，则销售部和研发部分别为 6，8。

所求采购电脑的费用最多为：$8\times1万+(2+6)\times0.6万=12.8万元$。

故正确答案为 B。

20. 答案 A ［真题 · 2020国考地市级 第68题 ｜ 数字特性-比例倍数特性定总数+整除求补足 ｜ 财经:政法:理工=25:40:52，总数为117的倍数，三百多→351；351÷7余1→再招6人］

68、根据条件“理工大学招聘人数是政法大学和财经大学之和的80%”，则$理工:(政法+财经)=4:5$；“政法大学招聘的人数比财经大学多60%”，则$政法:财经=8:5$。设政法与财经大学的总招聘人数为$65x$，则三所大学的总招聘人数为$\frac{65x}{5}\times(4+5)=117x$。根据“总计招聘应届毕业生三百多人”，则$x$只能取值为 3，此时总计招聘了$117\times3=351$人。

若想将招聘的应届生平均分配到 7 个部门，大于 351 且能够被 7 整除的数最小为 357，则还需要至少招聘$357-351=6$人。

故正确答案为 A。

补充（老师手法，线段图找份数）：政法:财经＝8:5，政法＋财经是 13 的倍数；理工:(政法＋财经)＝4:5，政法＋财经又是 5 的倍数，取 65 份，理工 52 份，共 117 份。三百多人只能是 117×3＝351，351÷7 余 1，再招 6 人。易错：把"多 60%"当成"是 60%"（写成 5:3），算出总数 360、再招 4 人（C）。

21. 答案 A ［真题 · 2022山东 第41题 ｜ 倍数特性-配比定总量 ｜ 最小公倍数］

【解析 41—正确答案 A】

根据题意可知，每生产 60 件产品需要用甲$5\times\frac{60}{3}=100$瓶，需要用乙$3\times\frac{60}{4}=45$瓶，需要用丙$7\times\frac{60}{5}=84$瓶。故每生产 60 件产品共需要用三种原料 100+45+84=229 瓶，根据$1000\le x\le1200$，而产品数量又要为整数，229 的整数倍中只有 229×5=1145 满足条件，故采购了 84×5=420 瓶丙原料。

故正确答案为 A。

22. 答案 B ［真题 · 2025四川 第53题 | 整除特性-比例定总人数 | 整除+代入］

题目 53 解析

根据题意可知，（总人数-1）既是 5 的倍数，又是 11 的倍数，结合选项可排除 A、C 两项。两位演员除自己之外看到红色背贴的比例不同，说明这两位演员一人为红色背贴、一人为非红色背贴；又因为两次比例的大小关系为 $\frac{2}{11}<\frac{1}{5}$，可知第二位演员是红色背贴，则等量关系为 $\frac{\text{红色背贴演员数}}{\text{总人数}-1}=\frac{1}{5}$，$\frac{\text{红色背贴演员数}-1}{\text{总人数}-1}=\frac{2}{11}$，代入 B、D 两项进行验证。

代入 B 项，若总人数为 56 人，则红色背贴演员数为 11 人，且 $\frac{11-1}{56-1}=\frac{2}{11}$，等式成立，符合题意，当选；

代入 D 项，若总人数为 111 人，则红色背贴演员数为 22 人，但 $\frac{22-1}{111-1}=\frac{21}{110}\neq\frac{2}{11}$，不符合题意，排除。

注：考场上剩二代一，B 项符合题意直接当选，可不验证 D 项。

故正确答案为 B。

补充：两个人看到的比例不同，只能一人贴红、一人不贴红；比例较小的 $\frac{2}{11}$ 是贴红的人看到的（他少看了自己）。设总人数 n、红色 r：$r=\frac{1}{5}(n-1)$，$r-1=\frac{2}{11}(n-1)$，两式相减得 $1=\frac{1}{55}(n-1)$，$n=56$。易错：忘了"除自己之外"、直接拿总人数套比例，得 55（A）；只用"n−1 是 5 和 11 的公倍数"，在 56 与 111 之间靠猜。

23. 答案 C ［真题 · 2024国考地市级 第65题 | 数字特性-百分数推倍数定人数+不等式求最少 | 多26%→甲:乙=63:50，总数163x+6在300多→x=2；103+y>2(126−y)］

【65】解析

由于甲的人数比乙多 26%，可得：$\frac{\text{甲的人数}}{\text{乙的人数}}=1+26\%=\frac{126}{100}=\frac{63}{50}$，则甲的人数是 63 的倍数，乙的人数是 50 的倍数，设乙的人数为 50x 人，则甲的人数为 63x 人。根据丙调 3 人去乙后，两个团队人数相同，可得：丙−3=50x+3，则丙=（50x+6）人。根据三个研发团队共有研发人员 300 多人，可得：300<63x+50x+50x+6<400，解得：x=2，即甲的人数为 63x=63×2=126 人，丙原来的人数为 50x+6=50×2+6=106 人。丙调 3 人去乙后，此时丙的人数为 106−3=103 人。设此时甲调 y 人去丙，可得：103+y>2×（126−y），解得：$y>\frac{149}{3}=49^{+}$，向上取整，则 y 取 50，即此时甲至少调 50 人去丙后，才能保证丙的人数是甲的 2 倍以上。

故正确答案为 C。

24. 答案 A ［真题 · 2021浙江A类 第57题 | 不定方程-比例约束整数最值 | 整除特性］

57、正确答案是： A

解析

设小号果篮有x个，大号果篮有y个，根据题意可知：小号果篮总重量$=0.5x+0.3x+0.7x=1.5x$千克，大号果篮总重量$=0.7y+1.3y+y=3y$千克，则可列式：$1.5x+3y>300$①，$0.3x+1.3y=\frac{1}{3}\times(1.5x+3y)$②。通过②式解得$y=\frac{2}{3}x$，代入①式可得$x>\frac{600}{7}\approx85.7$，因$x$、$y$均为整数，则$x\geqslant86$，由于题干提问为“至少销售”，则$x$取值应尽量小。代入验证：若$x=86$，则$y=\frac{2}{3}\times86$为非整数，排除；若$x=87$，则$y=\frac{2}{3}\times87=58$为整数，满足，故当日至少销售了$0.5\times87+0.7\times58=84.1$千克火龙果。

故正确答案为A。

补充（打包成组）：葡萄占 $\frac{1}{3}$ 得 300x+1300y=$\frac{1}{3}$(1500x+3000y)，即小:大=3:2。每 3 小 2 大为一组：重 10.5 千克，其中火龙果 2.9 千克。总重超过 300 千克至少 29 组（28 组只有 294 千克），火龙果 29×2.9=84.1 千克，选 A。

25. 答案 A ［真题 · 2021江苏A卷 第61题 | 不定方程-比例关系整数最值 | 整除特性］

61、正确答案：A，**全站正确率：**8%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查基础应用题，用方程法解题。

第二步，设共有 10x 人，根据男生和女生的比例是 7∶3，可知男生 7x，女生 3x，根据研究生和本科生的比例是 1∶4，可知研究生 2x，本科生 8x，设女研究生为 y 人，则男本科生的人数为 4y，女本科生为（8x−4y），男研究生为（2x−y），由题意可知（2x−y）+4y=7x，解得 3y=5x，故 x 至少为 3，y 至少为 5，女本科生至少比男研究生多（8x−4y）−（2x−y）=4−1=3（人）。

因此，选择 A 选项。

补充：设总数 N、女研究生 y 人、男本科生 4y 人。研究生共 0.2N=(0.7N−4y)+y，得 N=6y；所求差=(0.3N−y)−(0.7N−4y)=3y−0.4N=0.1N。N 既是 10 的倍数又是 6 的倍数，最小 30，差最少 3 人。卡点：把所求量也化成总数的几分之几，题目就变成"总数最少是多少"。易错：找到一组合理人数就停，没把总数压到最小。

26. 答案 C ［真题 · 2019国考省级 第66题 | 数字特性-百分数与比例推倍数+范围讨论 | 27%→A为100的倍数，8:13→B为21的倍数；结合300多和B<A得A=200，B=21k且8k>54］

66、已知 A 企业申请的专利中27%是发明专利，即$\frac{\text{发明专利}}{\text{申请专利}}=\frac{27}{100}$，则 A 企业申请的专利数为 100 的整数倍。又已知 B 企业申请的专利数量少于 A 企业，两者专利数量之和为 300 多，则 A 企业申请的专利为 200 项或 300 项。

分类讨论：

若 A 企业申请的专利为 200 项，则此时 A 企业的发明专利为$200\times27\%=54$项。根据 B 企业申请的发明专利数量多于 A 企业且 B 企业$\frac{\text{发明}}{\text{非发明}}=\frac{8}{13}$，说明 B 企业发明专利为 8 的整数倍且多于 54，故 B 企业发明专利至少有 56 项，此时 B 企业非发明专利为$13\times\frac{56}{8}=91$项，因此两家企业申请非发明专利项数最少为$200\times(1-27\%)+91=146+91=237$；

若 A 企业申请的专利为 300 项，则此时 A 企业的发明专利为$300\times27\%=81$项。根据 B 企业申请的发明专利数量多于 A 企业且 B 企业$\frac{\text{发明}}{\text{非发明}}=\frac{8}{13}$，说明 B 企业发明专利为 8 的整数倍且多于 81，故 B 企业发明专利至少有 88 项，相应的 B 的专利总数为$88+13\times\frac{88}{8}=231$项，则此时 A、B 企业的专利总数为 531 项，不满足总数为 300 多项，与题意矛盾，错误。

综上所述，两家企业申请非发明专利数最少为 237 项。

故正确答案为 C。

备注：实际考试中只需要算出第一种情况的结果为 237 项，对比选项发现 237 已经是选项中最少的结果了，故不可能有更小的情况，无需再讨论第二种情况。

27. 答案 C ［真题 · 2023山东 第40题 | 整数特性-百分比区间最少人数 | 代入排除］

【解析 40—正确答案 C】

由题意可知，总人数×50%<男性人数<总人数×60%，问最少，考虑从小到大依次代入选项验证：

代入 A 项，总人数为 5 人，5×50%<男性人数<5×60%，即 2.5<男性人数<3，男性人数非整数，排除；

代入 B 项，总人数为 6 人，6×50%<男性人数<6×60%，即 3<男性人数<3.6，男性人数非整数，排除；

代入 C 项，总人数为 7 人，7×50%<男性人数<7×60%，即 3.5<男性人数<4.2，此时男性人数为 4，当选。

C 项满足全部条件且小于 D 项，故 D 项无需验证。

故正确答案为 C。

补充：要找介于 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{3}{5}$ 之间、分母最小的分数。把分子、分母分别相加得 $\frac{4}{7}$，它一定介于两者之间；再验 5 人、6 人都不行，最少 7 人。易错：边界取等——5 人中 3 人恰好 60%、6 人中 3 人恰好 50%，题目是"高于""低于"，都不算。

28. 答案 C ［真题 · 2021四川下半年 第50题 | 不定方程-排序不等式夹逼 | 范围夹逼］

【50】解析

王、李、刘、张四人参加测试，根据“张的得分高于任意一人”，说明张的得分排名第一；根据“李的得分低于其余任意一人”，说明李的得分排名第四；根据“王的得分高于刘”，说明王的得分排名第二、刘的得分排名第三，即四人的测试成绩由高到低分别为：张、王、刘、李。由于“王和刘得分之和为 20”，刘的得分应低于 10 分，同时由于“刘和李得分之和为 16”，刘的得分应高于 8 分，即刘的得分为 9 分。

由此可计算出王的得分为 20-9=11 分，张的得分为 34-11=23 分，张比王多得 23-11=12 分。

故正确答案为 C。

29. 答案 A ［真题 · 2026广东 第43题（无官方答案，答案与解析为自解） | 不定方程-不等关系定整数解 | 不等式分析］

排序＋两两和的夹逼。设乙得 b 分，则甲＝100−b，丙＝96−b，丁＝80−丙＝b−16。甲>乙 得 b<50；乙>丙 得 b>48，正整数只能 b＝49。于是甲 51、乙 49、丙 47、丁 33，再验丙>丁>0 成立，丁的得分唯一，选 A。另一个看法：甲−丙＝100−96＝4，乙夹在两人之间，比甲少 1 或 3 时甲＋乙是奇数，只能少 2，甲＝51。易错：看到四个未知数、三个方程就选"不能确定"（D）；只用和、不用大小关系。

30. 答案 A ［改编 | 排序＋和倍关系，末条大小关系定解 | 一量表示，逐条列界取最紧］

卡点：用丙表示其余三人，每条大小关系都给出一个界，逐条写出取最紧的。设丙 c 户，则甲 2c、乙 57−2c、丁 34−c。甲>乙：4c>57，c≥15；乙>丙：3c<57，c≤18；丙>丁：2c>34，c≥18。只用前两条，c 可取 15～18，丁有 4 种可能，易错选“不能确定”；卡住下界的是末条“丙>丁”，只剩 c=18，四人依次 36、21、18、16，选 A。易错：末条写成“丙≥丁”得 c≥17，取 c=17 不再检验（丙=丁），误选 B；三条都当“≥”，c 可取 17～19，误选“不能确定”；错把丙当成丁，误选 C。

1. 答案 A ［真题 • 2018浙江A卷 第38题 | 翻译-"必须…否则"+逆否 | "必须A，否则无法B"译为B→A，逆否¬A→¬B，对应A项］

38、第一步：翻译题干。

①有效应对大面积疫情出现的情况→今后五年的时间里增加5%的财政投入用于疫苗研制和卫生防疫工作

②增加5%的财政投入→我国疫苗研制就能达到世界先进水平

第二步：逐一分析选项。

A 项翻译：－ 未来五年内增加5%的财政投入用于疫苗研制和卫生防疫工作→ － 我国有效应对大面积疫情的出现，否定了翻译①的箭头后，推出否定翻译①的箭头前，可以推出，当选；

B 项翻译：未来五年内疫苗研制达到世界先进水平 → － 我国爆发大面积疫情，题干说的是能不能有效应对大面积疫情出现的情况，没有涉及是否会爆发大面积疫情，无关项，排除；

C 项翻译：-世界各国爆发传染病疫情 → － 我国需要增加医疗投入以应对大面积疫情，世界各国爆发传染病疫情与我们国是否需要增加医疗投入以应对大面积疫情，是因果关系，不存在推出关系，排除；

D 项翻译：未来五年内增加5%的财政投入 → 可有效改善我国的医疗科研水平，题干没有涉及有效善我国的医疗科研水平，无关项，排除。

故正确答案为 A。

2. 答案 B ［真题 • 2018江苏A类 第96题 | 翻译-"有的"互换+所有/如果那么 | "有的"可互换位置：有的不缺常识的人缺乏自律→有的缺乏自律的人不缺常识；A肯后、C否前排除］

96、第一步：翻译题干。

①有些人不缺乏健康常识→缺乏自律精神；

②自律的人→早睡；

③自律的人→忌口；

④自律的人→坚持运动；

⑤坚守自律精神→-放纵自己；

⑥坚守自律精神→维护生理节律；

⑦坚守自律精神→过上健康生活。

第二步：逐一分析选项。

A 项：翻译为坚持运动→自律，对④肯后得不到确定性结论，无法推出，排除；

B 项：翻译为有些缺乏自律的人→不缺乏健康常识，等价于命题①：有些人不缺乏健康常识→缺乏自律精神，可以推出，当选；

C 项：翻译为-坚持自律→放纵自己，对⑤否前得不到确定性结论，无法推出，排除；

D 项：翻译为维护自己生理节奏的人→健康幸福生活，二者之间没有必然的逻辑关系，无法推出，排除。

故正确答案为 B。

3. 答案 A ［真题 • 2020国考地市级 第102题 | 翻译-只有才+逆否(否定"且") | "只有交流互鉴且取长补短才能旺盛"→旺盛→(交流且取长)；否后推否前，否定"且"的一项即可］

102、第一步：翻译题干。

①一生命停止→新陈代谢；

②自我封闭→衰落；

③旺盛生命活力→交流互鉴 且 取长补短。

第二步：逐一分析选项。

A 项：翻译为“一交流互鉴→一旺盛生命活力”，③后件是且关系，否定其中一项则否定全部，该选项是否后推否前，可以推出，当选；

B 项：翻译为“一自我封闭→一衰落”，是对②的否前，否前推不出确定性结论，排除；

C 项：翻译为“交流互鉴 且 取长补短→旺盛生命活力”，是对③的肯后，肯后推不出确定性结论，排除；

D 项：翻译为“一旺盛生命活力→一取长补短”，是对③的否前，否前推不出确定性结论，排除。

故正确答案为 A。

4. 答案 B ［真题 · 2015江苏A卷 第61题 | 翻译-只有才/如果那么+肯前推理 | 逐句翻译，肯前得后；C、D把"只有…才"的必要条件当充分条件，排除］

61、正确答案：B，**全站正确率：**81%，易错项：A。

解析

第一步，确定题型。

根据题干关联词“只有……才……”等，确定为翻译推理。

第二步，翻译题干。

①不敢腐→加大查处、惩罚力度

②不能腐→完善相关制度

③官员缺乏廉耻之心→找到制度的漏洞

④官员有一定的廉耻之心→不会有意利用漏洞，会克制自己

第三步，进行推理。

A 项：由④可知，官员有廉耻之心，推不出“一般不会发现制度的漏洞”，排除；

B 项：官员有一定的廉耻之心→不会有意利用漏洞，会克制自己，与④一致，可以推出；

C 项：“只要加大查处、惩罚力度”，是对①“肯后”，肯后推不出必然结论，排除；

D 项：“只要建立和完善权力运作各个环节的相关制度”，是对②“肯后”，肯后推不出必然结论，排除。

因此，选择 B 选项。

5. 答案 A ［真题 · 2019江苏A卷 第91题 | 翻译-只要就+"否则" | "否则"译为¬前件→后果：没有信仰信念信心→不战自败，直接对应A；B否前、C肯后排除］

91、第一步：翻译题干。

①信仰、信念、信心→愈挫愈奋、愈战愈勇

②¬（不战自败、不打自垮）→信仰、信念、信心

第二步：逐一分析选项。

A 项：翻译为¬（信仰、信念、信心）→不战自败、不打自垮，属于②的逆否等价，可以推出，当选；

B 项：翻译为¬（信仰、信念、信心）→¬（愈挫愈奋、愈战愈勇），是对条件①箭头前内容的否定，否前得不到确定性的结论，无法推出，排除；

C 项：翻译为不战自败、不打自垮→¬（信仰、信念、信心），是对条件②箭头前得否定，肯后得不到确定性的结论，无法推出，排除；

D 项：翻译为愈挫愈奋、愈战愈勇→¬（不战自败、不打自垮），是对条件①箭头后内容的肯定，肯后得不到确定性的结论，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

6. 答案 D ［真题 · 2016江苏A卷 第91题 | 翻译-如果那么(前件为或)+逆否 | 翻译(土地暴富或腐败发财)→无动力，逆否得有动力→两者皆无］

91、正确答案：D，**全站正确率：**67%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。

根据题干关联词“如果……那么……”等，确定为翻译推理。

第二步，翻译题干。

①土地资源炒作暴富或者借权钱交易腐败发财→创新不会有动力

第三步，辨析选项。

A 项：“土地资源炒作暴富”与“凭借权钱交易腐败发财”同为题干推出关系的前件，二者之间没有推出关系，排除；

B 项：“没有人可以凭借权钱交易腐败发财”是对“土地资源炒作暴富或者借权钱交易腐败发财”一支的否定，另一支的真假不确定，不能确定“或关系”是否成立，无法推出结论，排除；

C 项：“创新没有真正的动力”是对①的“肯后”，肯后推不出必然结论，排除；

D 项：“创新具有动力”是对①的“否后”，根据“否后必否前”，可得到“¬（土地资源炒作暴富或者借权钱交易腐败发财）”，根据摩根定律，可得“没有人可通过土地资源炒作暴富且没有人可以借权钱交易腐败发财”，即可得“没有人可以凭借权钱交易腐败发财”，可以推出。

因此，选择 D 选项。

7. 答案 D ［真题 · 2019江苏A卷 第97题 | 翻译-如果那么+递推(不可能同时成立) | 递推：污水处理厂→排污管道→¬垃圾处理厂；只能做两件事，代入选项找矛盾］

97、第一步：翻译题干。

① 建公路→建污水处理厂；

② 建污水处理厂→建排污管道；

③ 建排污管道→建垃圾处理厂；

将③和②可以递推出：④ 建污水处理厂→建排污管道→建垃圾处理厂；

⑤ 只能完成两件大事。

第二步：逐一分析选项。

A 项：若建公路和排污管道，根据①得到不建污水处理厂，根据③得到不建垃圾处理厂，此时完成两件大事，与题干已知条件不矛盾，可以推出，排除；

B 项：若建公路和垃圾处理厂，根据①得到不建污水处理厂，根据④得到不建排污管道以及不建污水处理厂，此时完成两件大事，与题干已知条件不矛盾，可以推出，排除；

C 项：若建污水处理厂和排污管道，根据①的否后必否前，得到不建公路，根据④得到不建垃圾处理厂，此时完成两件大事，与题干已知条件不矛盾，可以推出，排除；

D 项：根据④可知，建污水处理厂→建垃圾处理厂，故不可能同时建污水处理厂和垃圾处理厂，不能推出，当选。

本题为选非题，**故正确答案为 D。**

8. 答案 C ［真题 · 2017浙江A卷 第88题 | 翻译-必不可少(必要条件)+逆否 | 翻译'占一席之地→技术变革且资深人才'，否后必否前］

88、第一步：先翻译题干。

①中国汽车制造业要在全球占有一席之地→技术创新与变革且拥有丰富经验的资深人才；②高薪且福利→吸引人才的制胜法宝

第二步：逐一判断选项。

A 项：吸引资深人才→中国汽车制造业的改革就能成功，属于对①进行肯后，不能得到确定性的结论，排除；

B 项：高薪和福利是很多中国职场人士选择职业时的一个重要关注点，题干没有提到中国职场人士选择职业的问题，选项内容正确性无从得知，排除；

C 项：不进行技术变革→中国汽车制造业就不能在全球占有一席之地，属于对①进行否后，否后必否前，正确；

D 项：德国汽车制造业在世界汽车行业具有举足轻重的地位和影响力，从题干已知信息无从得知，排除。

故正确答案为 C。

9. 答案 A ［真题 · 2018江苏A类 第92题 | 翻译-所有…都(直言命题)+个体代入 | 找同时认识小王和林女士的人(大李)］

92、题干可翻译为：

①大李认识张先生的朋友小王

②小王认识大李的朋友林女士

③认识小王的人→具有公共管理硕士学位

④认识林女士的人→江苏人

根据①可知，大李和张先生均认识小王，结合③可知，大李和张先生均具有公共管理硕士学位，根据②可知，大李认识林女士，结合④可知，大李是江苏人，所以大李是具有公共管理硕士学位的江苏人。

故正确答案为 A。

10. 答案 D ［真题 · 2018国考副省级 第110题 ｜ 翻译-有的/所有(直言命题递推) ｜ 串联'有的年轻员工→报名培训→反对拓展→非部门经理']

110、第一步：翻译题干。
①有的 30 岁以下年轻员工 → 参加外语培训班 → 反对拓展训练
②部门经理 → 同意拓展训练
第二步：逐一分析选项。
A 项：部门经理 → 30 岁以上，题干无法建立“部门经理”和“30 岁以上”的条件关系，无法推出，排除；
B 项：有的部门经理 → 参加外语培训班，根据题干条件关系①②可知：部门经理 → 同意拓展训练 → -参加外语培训班，即部门经理都没参加外语培训，B 选项错误，排除；
C 项：参加外语培训班 → 30 岁以下年轻员工，根据题干条件关系①可知：有的 30 岁以下年轻员工 → 参加外语培训班，即“有的参加外语培训班 → 30 岁以下年轻员工”，“有的 A 是 B” 无法推出“所有 A 是 B”，无法推出，排除；
D 项：有的 30 岁以下年轻员工 → -部门经理，根据题干条件关系①②可知：有的 30 岁以下年轻员工 → 参加外语培训班 → 反对拓展训练 → -部门经理，可以推出，当选。
故正确答案为 D。

11. 答案 C ［真题 · 2016国考副省级 第114题 ｜ 翻译-条件句+代入(可能为真) ｜ 确定信息(丙去)出发+选项代入］

114、本题属于关联词推导题型
第一步：翻译题干
甲：乙→甲①
乙：丙→非乙②
丙：丙去③
丁：甲或者乙→丁④
第二步：逐一分析选项
A：由条件②③可知，丙去→乙不去，排除；
B：由条件③可知，丙无论如何都是要去的，甲不可能一个人去，排除；
C：甲、丙、丁三个人去了，甲去了，根据条件④可知：丁会去，丙去了，根据条件②可知，乙没去，当选；
D：根据条件②③可知：丙去了且乙一定不去，所以不可能四个人都去了，排除。
故正确答案为 C。

12. 答案 A ［真题 · 2015江苏A卷 第62题 ｜ 翻译-直言负命题(未必都是=有的不是) ｜ 等价转换+排除否前项］

62、正确答案：A，**全站正确率：**89%，易错项：B。
解析
第一步，确定题型。
根据题干关键词“……未必都是……”等，确定为集合推理。
第二步，分析条件，进行推理。
“逆耳的未必都是忠言”等价于“逆耳的可能不是忠言”，即：①逆耳→可能不是忠言
②心里打怵→听他们
③听他们→上当
A 项：因“所有”可以推出“有的”，由①可推出：有的逆耳→可能不忠言，即：有的逆耳之言可能不是忠言，可以推出；
B 项：由“所有 A 都是 B”换位可得“有的 B 是 A”，“有的是”推不出“有的不是”，则由①推不出“有的忠言并不逆耳”，排除；
C 项：题干只提及“有的电话诈骗是以很凶的方式出现”，因“‘有的是’不能推出‘有的不是’”，则无法推出“有的电话诈骗的声音并不是很凶”，排除；
D 项：“心里不打怵”是对②“否前”，否前推不出必然结论，排除。
因此，选择 A 选项。

13. 答案 A ［真题 · 2026浙江A类 第96题（无官方答案，答案与解析为自解） ｜ 翻译-负命题（条件的矛盾） ｜ 矛盾命题］

翻译推理（找违反要求的情形）。要求：升级提星→（基本设施完备且通过卫生考核）。"没有遵守要求"即这个条件句为假：升级提星，但设施不完备或没通过考核。（1）升级了却没通过考核，后件假，违反；（2）升级了却缺空调、吹风机等基本设施，后件假，违反；（3）设施完备、通过考核却没升级，前件假，条件句仍为真，不违反——这两项只是升级的必要条件，满足了也不一定要升级。故正确答案为 A。易错点：把必要条件当充分条件而误选 D。

14. 答案 A ［真题 · 2026广东 第51题（无官方答案，答案与解析为自解） | 翻译-逆否推出 | 逆否等价］

翻译推理。①集约高效→资源消耗量减少；②减少速度非常缓慢→不会对经济造成负面影响。A：没减少→没采用集约高效，是①的逆否命题，必然为真。B：否定前件，推不出；C：肯定后件，推不出；D："减少得很快"否定了②的前件，推不出任何结论。故正确答案为 A。易错点：②只说"缓慢则无负面影响"，并没有说"快则有负面影响"。

15. 答案 C ［真题 · 2021山东 第69题 | 翻译-两个多数重叠推有的 | 集合重叠］

69、正确答案：C，全站正确率：77%，易错项：B。

第一步，确定题型。
根据题干特征，确定为分析推理。
第二步，分析题干。
①“大多数本科毕业生为工学类，也有一部分本科毕业生为人文社科类”；
②“在这些毕业生中，大多数在毕业时就已经就业，只有少部分未就业”
第三步，展开分析。
工学类毕业生>1/2 毕业生；
毕业时就业的毕业生>1/2 毕业生。
所以“工学类毕业生”与“毕业时就业的毕业生”必然存在重叠，可得出至少有一个工学类毕业生毕业时已就业，
故 C 项一定为真。
因此，选择 C 选项。

16. 答案 B ［真题 · 2018浙江A卷 第39题 | 翻译-二难推理(逆否串联得A→B与¬A→B) | 逆否+递推］

39、第一步：翻译题干。
①-电吉他→-主唱
②乐器→电吉他
③-乐器→主唱
将①逆否可得，主唱→电吉他，和③可以递推出：-乐器→主唱→电吉他，根据②可知，乐器→电吉他，如果 A→B，-A→B，那么 B 一定为真（即无论 A 是否成立，B 一定成立），可以推出阿健一定学习电吉他。
故正确答案为 B。

17. 答案 A ［真题 · 2024国考副省级 第115题 | 翻译-二难推理+逆否推出 | 二难推理］

【115】解析

第一步：翻译题干。

（1）￣甲 且 ￣乙→丙；

（2）乙 或 丙→丁；

（3）甲 或 乙 →丙 且 ￣丁；

第二步：根据题干条件进行推理。
题干没有明显的确定信息，故采用假设法进行推理。
假设甲通过，由条件（3）可知，丙通过，丁不通过，“丁不通过”是对条件（2）的否后，根据“否后必否前”可知，乙和丙均未通过，此时与“丙通过”矛盾，故假设不成立，甲未通过，排除 B、C 两项；
同理，假设乙通过，由条件（3）可知，丙通过，丁不通过，“丁不通过”是对条件（2）的否后，根据“否后必否前”可知，乙和丙均未通过，此时与“丙通过”矛盾，故假设不成立，乙未通过，排除 D 项。
故正确答案为 A。

18. 答案 A ［真题 · 2023深圳 第41题 | 翻译-五环条件链+事实否后 | 从事实出发］

41

第一步：翻译题干。

①小方去春游→梧桐山 且 仙湖植物园；

②－（梧桐山 且 仙湖植物园）→－小方去春游；

③梧桐山 或 七娘山→小方和小雪一起；

④小方和小雪一起→做好约定；

⑤做好约定→小雪有时间；

⑥－小雪有时间。

第二步：根据题干条件进行推理。

从确定信息条件⑥入手，“－小雪有时间”是对条件⑤的否后，否后必否前，可以得出“－做好约定”，是对条件④的否后，可以得出“－小方和小雪一起”，排除 D 项；“－小方和小雪一起”是对条件③的否后，可以得出“－（梧桐山 或 七娘山）”，即“－梧桐山 且 －七娘山”，排除 B 项；否定且关系中的一项，即为对整体的否定，因此“－梧桐山 且 －七娘山”是对条件①的否后，可以得出“－小方去春游”，对应 A 项。

故正确答案为 A。

19. 答案 D ［真题 · 2016江苏A卷 第98题 | 翻译-只要就/所有+关系推理(个体代入) | 以老王为突破口：老王没帮过任何人→老周帮过所有人→老周帮过老刘→老张帮过老周］

98、正确答案：D，**全站正确率：**50%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。

根据题干关联词“只要……就……”，确定为翻译推理。

第二步，翻译题干。

①帮助过老刘的人→老张都帮过

②有人没帮过他老周帮过

③老王没帮过任何人

第三步，进行推理。

由③可知，老王谁都没帮过，即所有人都属于有人没帮助过的，结合②可推出，老周帮助过所有人，包括老张、老王和老刘。因此可以排除 A、B 项；

C 项：由①可知，帮助过老刘的人被老张帮过，但老刘是否帮助过其他人无从知晓，推不出“老刘与老张互相帮助过”，排除；

D 项：由已推出的结论“老周帮助过老刘”结合①可以推出，老张帮助过老周，又因“老周帮助过老张”，所以二人互帮过，可以推出。

因此，选择 D 选项。

20. 答案 A ［真题 · 2016国考副省级 第111题 ｜ 翻译-多条件串联+德摩根(事实信息出发) ｜ 从确定信息出发逆否递推］

111、本题属于关联词推导题型

第一步翻译题干

(1).A 或者 B ；

(2).非 C 或者非 D→非 A；

(3).非 C→非 F；

(4).B→E。

第二步找突破口，进行解题

题干最后说，导演组确定舞蹈 E 不能通过，从这个条件进行入手，找到与之相关条件：

由条件(4)逆否可得：非 E 推出非 B，即 B 不能上；

由条件(1)“ AB 至少有一个要上”可知：B 不能上，那么 A 一定能上；

对条件(2_逆否可知：A→C 且 D，即：A、C、D 都上；

C 能上对于条件(3)来说是否前，因此，无法确定 F 是否能上；综上可知：A.C.D 都能上，但 B、E 不能上，F 能不能上不知道。

第三步看选项：

A 项：无法确定 F 能否通过，对应上面推出结论，为正确答案；

B、C、D 均与上述推出的结论不一致，排除。

故本题正确答案 A。

1. 答案 A ［真题 · 2019国考省级 第115题 | 综合-分组-课程分配到天(数量+互斥) | 数量分析：周四外6天每天恰有1门民法或行政法(3+3)→周日=民法/行政法+国际私法→经济法不能与国际私法同天］

115、根据条件（1），星期四只能复习两门民法，其余每天必须复习两类不同的课程，那么剩余的 3 门民法应该分别排在剩余六天中的其中三天；
根据条件（3），民法和行政法不能在同一天复习，那么 3 门行政法也应该在剩余六天中的三天，并且不能与民法在同一天，所以 3 门行政法和 3 门民法应该各占了剩余六天的三天，那么民法或行政法一定有一门在星期天；
根据条件（2），国际私法必须在星期天，因此国际私法一定与民法或者行政法的其中一个在同一天，由于国际法只有一次课，那么经济法和商法均不能与国际私法在同一天，A 项当选。
故正确答案为 A。

2. 答案 B ［真题 · 2019江苏A卷 第93题 | 综合-分组分配-企业家与贫困户(数量限制2-1-1) | 由4户3人每人1-2户定乙2户、甲丙各1户，对张户分类讨论］

93、分析题干。
（1）张或王选甲
（2）王、李、赵中至少 2 户选乙
（3）张或李选丙
由题干可知，因为 3 名企业家，4 户贫困户，最后都顺利互选，所以一定是有两名企业家都只帮扶一户，而有一名企业家帮扶两户。由（2）可知帮扶两户的是乙，故甲、丙都只与 1 户互选。由（2）可知乙不帮扶张，张只能是甲或丙帮扶。
对张分情况假设，若甲帮扶张，根据（1）可知甲不帮扶王，根据（3）可知丙帮扶李，故帮扶情况为甲—张、乙—王赵、丙—李；若丙帮扶张，根据（3）可知丙不帮扶李，根据（1）可知甲帮扶王，故帮扶情况为甲—王、乙—李赵、丙—张。
无论哪种情况，都有乙帮扶赵。
故正确答案为 B。

3. 答案 D ［真题 · 2023深圳 第43题 | 综合-开关按压状态推理 | 状态回溯］

43
第一步：分析题干条件。
（1）启动装置须同时接通甲、乙、丙三个电源开关；
（2）首先按压甲开关，装置没有启动；
（3）然后按压乙开关，装置没有启动；
（4）最后按压丙开关，装置没有启动。
第二步：根据题干条件进行推理。
根据条件（1）和条件（2）可知，首先按压甲开关装置没有启动，说明最开始时乙和丙没有同时开着，则实验员按压后乙和丙不可能同时关着，因此接下来不可能同时按压乙、丙开关来启动装置，D 项不可能。
本题为选非题，故正确答案为 D。

4. 答案 C ［真题 · 2022江苏A类 第97题 | 综合-选人条件推录用人数 | 分类讨论］

97.解析

第一步，确定题型。

根据题干关联词“至少”等，确定为翻译推理。

第二步，翻译题干。

①丙和丁二选一

②甲或乙

③甲和丁二选一

④丙→乙

⑤甲、戊、己三选二

第三步，进行推理。

①③都出现了丁，可以从丁入手，分为丁被录用和丁没被录用两种情况。丁被录用时，由①③知甲和丙都没被录用，再结合②，可知乙被录用，根据⑤，戊和己都被录用，那么共录用 4 人。丁没被录用时，由①③可知，甲和丙都被录用了，由④知，乙也被录用了，所以甲乙丙都被录用了，再结合⑤可知：戊、己中有一人被录用，所以共录用 4 人。

因此，选择 C 选项。

5. 答案 B ［真题 · 2025广东 第53题 | 综合-选人男女名额+条件 | 假设反推］

题目 53 解析

第一步：分析题干条件。

（1）赵、钱、孙是男生；

（2）李、刘、王、吴是女生；

（3）刘 或 吴 → 孙；

（4）从 7 名在读研究生中，推选 2 名男生、2 名女生到企业实习。

第二步：根据题干条件进行推理。

本题没有确定信息，可根据条件（3）进行假设。

情况一：推选刘或吴，结合条件（3）可得推选孙；

情况二：不推选刘也不推选吴，结合条件（2）（4）可得一定推选李和王。

综上，只有 B 项说法正确。

故正确答案为 B。

打印册第 9 套

1. 答案 A ［模考 · 2027国考模考第10季（行政执法） 第116题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查两期比重比较。定位第一段：2022年末城镇常住人口516.01万人，比上年末增加9.78万人；农村常住人口137.80万人，增加0.28万人。则2021年末城镇化率为$\frac{516.01-9.78}{653.81-9.78-0.28}=\frac{506.23}{643.75}\approx 78.64\%$，2022年末提高$78.92\%-78.64\%\approx 0.28$个百分点。速算：城镇人口增速（约1.9%）高于常住人口增速（约1.6%），比重上升，排除C、D；两期比重差小于两增速之差（约0.4个百分点），排除B。故正确答案为A。

2. 答案 C ［模考 · 2027国考模考第10季（行政执法） 第117题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查比值（出生率、死亡率）计算。定位第二段：2021年出生人口4.58万人，出生率7.21‰，人口自然增长率2.19‰。由注释，2021年死亡率=出生率−自然增长率=7.21‰−2.19‰=5.02‰。出生率与死亡率的分母都是年平均人数，故死亡人口=出生人口×$\frac{\text{死亡率}}{\text{出生率}}=4.58\times\frac{5.02}{7.21}\approx 3.19$（万人）。速算：$\frac{5.02}{7.21}$略小于0.7，结果略小于3.2，对应C项。注意不要误用2022年的死亡人口3.54万人或出生率数据。故正确答案为C。

3. 答案 B ［模考 · 2027国考模考第10季（行政执法） 第118题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查基期比重计算。定位第三段：2022年末60岁及以上人口占15.21%，占比提高0.50个百分点；65岁及以上人口占11.18%，占比提高0.48个百分点。则2021年末二者占常住人口的比重分别为14.71%、10.70%，分母相同，故65岁及以上人口占60岁及以上人口的比重为$\frac{10.70\%}{14.71\%}\approx 72.7\%$，在60%-80%之间。也可用人数验证：$\frac{653.81\times 11.18\%-4.20}{653.81\times 15.21\%-4.75}\approx 72.8\%$。注意不要直接用2022年末占比相除。故正确答案为B。

4. 答案 D ［模考 · 2027国考模考第10季（行政执法） 第119题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查乘积比较。城镇常住人口=年末常住人口×城镇化率。定位表格：西湖区$49.17\times 100\%=49.17$（万人）；青山湖区$68.84\times 95.12\%\approx 65.48$（万人）；红谷滩区$64.45\times 91.92\%\approx 59.24$（万人）；经开区$57.30\times 87.01\%\approx 49.86$（万人）。从大到小依次为青山湖区、红谷滩区、经开区、西湖区，第三是经开区。经开区与西湖区接近，可速算$57.3\times(1-13\%)\approx 49.85>49.17$；注意西湖区城镇化率虽为100%，但常住人口较少。故正确答案为D。

5. 答案 A ［模考 · 2027国考模考第10季（行政执法） 第120题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查比重与倍数计算。性别比以女性为100，女性人口=常住人口×$\frac{100}{100+\text{性别比}}$，男性人口=常住人口×$\frac{\text{性别比}}{100+\text{性别比}}$。定位表格：南昌县女性约为$123.86\times\frac{100}{209.46}\approx 59.13$（万人）；高新区男性约为$47.58\times\frac{111.87}{211.87}\approx 25.12$（万人）。所求倍数为$\frac{59.13}{25.12}\approx 2.35$，与A项最接近。速算：二者均约为各自常住人口的一半，$\frac{124}{47.6}\approx 2.6$，女性略少于一半、男性略多于一半，结果小于2.6，只有A项符合。故正确答案为A。

6. 答案 D ［模考 · 2026国考模考终极（行政执法） 第121题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查基期量与和差计算。定位文字材料：2024年中国规上工业机器人产量55.64万台，同比增长14.2%；2023年工业机器人市场销量31.6万台。2023年产量=$\frac{55.64}{1+14.2\%}\approx 48.7$（万台），截位直除$\frac{556}{114}\approx 4.87$即可判断。则差值≈$48.7-31.6=17.1$（万台），与D项一致。注意55.64万台是2024年产量，若直接计算$55.64-31.6\approx 24.0$会误选B项。故正确答案为D。

7. 答案 B ［模考 · 2026国考模考终极（行政执法） 第122题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查基期比重计算。定位文字材料：2023年全年出口量21268台；2024年前三季度出口量17906台，同比增长14.95%。2023年前三季度出口量=$\frac{17906}{1+14.95\%}\approx 15577$（台），第四季度≈$21268-15577=5691$（台），占全年比重$\frac{5691}{21268}\approx 26.8\%$，最接近B项。速算可将14.95%看作15%：$\frac{17906}{1.15}\approx 15570$，前三季度占全年约73%（A项为前三季度占比，属陷阱），则第四季度约为$1-73\%=27\%$。故正确答案为B。

8. 答案 C ［模考 · 2026国考模考终极（行政执法） 第123题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查平均数的增长倍数。平均每起投融资金额＝投融资金额÷投融资事件数。定位图形：2024年$\frac{508.09}{125}\approx 4.06$（亿元），2023年$\frac{162.17}{130}\approx 1.25$（亿元）。2024年是2023年的$\frac{4.06}{1.25}\approx 3.26$倍，则同比增加$3.26-1\approx 2.3$倍，与C项一致。注意“增加多少倍”＝“是多少倍”−1，B项3.2接近“是多少倍”，属易错项。故正确答案为C。

9. 答案 A ［模考 · 2026国考模考终极（行政执法） 第124题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查平均数比较。平均每起投融资金额＝投融资金额÷事件数。定位图形：2021年$\frac{268.08}{162}\approx 1.65$，2022年$\frac{256.81}{153}\approx 1.68$，2023年$\frac{162.17}{130}\approx 1.25$（亿元）。速算判断：2022年较2021年，分子降幅$\frac{11.27}{268.08}\approx 4.2\%$小于分母降幅$\frac{9}{162}\approx 5.6\%$，平均数上升；2023年较2022年，分子降幅约36.9%远大于分母降幅约15.0%，平均数下降。即先升后降。故正确答案为A。

10. 答案 C ［模考 · 2026国考模考终极（行政执法） 第125题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查综合分析，选无法推出的。A项：预计2024年销量约30万台，同比$\frac{30}{31.6}-1\approx -5.1\%$，即下降约5%，能推出。B项：2023年协作机器人出口量占比$\frac{6058}{21268}\approx 28.5\%$，不到三成，能推出。C项：2024年前三季度协作机器人出口量约2000台，同比增长42.32%，增长量＝$\frac{2000}{1+42.32\%}\times 42.32\%\approx 595$（台），月均增加$\frac{595}{9}\approx 66$（台），未超过90台，无法推出；若误用$2000\times 42.32\%\div 9\approx 94$会错判。D项：2020—2024年投融资事件合计$115+162+153+130+125=685$（起），年均$\frac{685}{5}=137$（起），小于140起，能推出。故正确答案为C。

11. 答案 B ［真题 · 2019江苏A卷 第131题］

131、根据题干“2018 年……增加最多”，判定本题为增长量比较问题。定位文字材料可得 2018 年，我国硫酸、烧碱、纯碱和乙烯产量情况；定位折线图可得，2017 年一季度至四季度，我国硫酸、烧碱、纯碱和乙烯产量情况。根据公式$\text{增长量}=\text{现期量}-\text{基期量}$可得，

2018 年硫酸增长量为$5496-(1437+1480+1470+1229)=5496-5616<0$；

2018 年烧碱增长量为$3159-(785+776+783+699)=3159-3043=116$万吨；

2018 年纯碱增长量为$2651-(594+715+660+603)=2651-2572<100$万吨；

2018 年乙烯增长量为$129-(36+40+44+24)=129-144<0$。

则增长最多的是烧碱。

故正确答案为 B。

12. 答案 C ［真题 · 2019江苏A卷 第132题］

132、定位折线图可得，2016 年一季度至 2018 年四季度，我国硫酸、烧碱产量情况，结合选项：

2017 年一季度产量差值为$1437-785=652$万吨；

2017 年四季度产量差值为$1229-699=530$万吨；

2018 年一季度产量差值为$1284-761=523$万吨；

2018 年三季度产量差值为$1289-747=542$万吨。

比较四个数字，则 2018 年一季度，我国硫酸、烧碱产量最接近。

故正确答案为 C。

13. 答案 D ［真题 · 2019江苏A卷 第133题］

133、根据题干“2016 年二季度至 2018 年四季度……季平均增量”，判定本题为年均增长量问题。定位折线图可得，2016 年一季度和 2018 年四季度，我国烧碱产量分别为 677 万吨和 877 万吨。则季平均增量$=\frac{\text{现期量}-\text{基期量}}{\text{季度差}}=\frac{877-677}{11}=\frac{200}{11}\approx 18.2$万吨。

故正确答案为 D。

14. 答案 A ［真题 · 2019江苏A卷 第134题］

134、由题干“同比增速”，选项中有$>$，判定本题为一般增长率比较问题。定位折线图可得：2018 年四季度和 2017 年四季度我国硫酸、烧碱、纯碱的产量。代入公式：$\text{增长率}=\frac{\text{现期量}-\text{基期量}}{\text{基期量}}$，则

$V_{\text{硫}}=\frac{1566-1229}{1229}\approx\frac{337}{1230}\approx 27\%$；

$V_{\text{烧}}=\frac{877-699}{699}\approx\frac{178}{700}\approx 25\%$；

$V_{\text{纯}}=\frac{700-603}{603}\approx\frac{97}{600}\approx 16\%$。

比较可得$V_{\text{硫}}>V_{\text{烧}}>V_{\text{纯}}$。

故正确答案为 A。

15. 答案 A ［真题 · 2019江苏A卷 第135题］

135、A 项：由文字材料可得：我国乙烯产量 2018 年为 129 万吨，由折线图可得：2017 年$=36+40+44+24=144$万吨，2016 年$=36+42+41+41=160$万吨。代入公式：$\text{增长率}=\frac{\text{现期量}-\text{基期量}}{\text{基期量}}$，2018 年增速$=\frac{129-144}{144}=\frac{-15}{144}\approx-10.4\%$，2017 年增速$=\frac{144-160}{160}=\frac{-16}{160}=-10\%$，$-10.4\%<-10\%$，即 2018 年我国乙烯产量增速比上年有所下降，正确；

B 项：由折线图可得：2016 年二季度至 2016 年三季度，硫酸产量由 1438 万吨降至 1420 万吨和乙烯产量由 42 万吨降至 41 万吨，均下降，变动方向相同，并非始终相反，错误；

C 项：由折线图可得：2016 年二季度至 2018 年四季度，我国烧碱产量环比正增长的季度有：2016 年二季度、2016 年四季度、2017 年一季度、2017 年三季度、2018 年一季度、2018 年二季度和 2018 年四季度，共 7 个季度；我国纯碱产量环比正增长的季度有：2016 年二季度、2016 年四季度、2017 年二季度、2018 年一季度、2018 年三季度和 2018 年四季度，共 6 个季度，季度个数不同，错误；

D 项：由折线图可得：2016 年一季度至 2018 年四季度，我国每个季度的纯碱产量。代入公式：$\text{增长率}=\frac{\text{现期量}-\text{基期量}}{\text{基期量}}$，2017 年四季度环比增速$=\frac{603-660}{660}=\frac{-57}{660}\approx-8.6\%$；观察各季度数据，发现 2017 年一季度环比下降较多，优先计算 2017 年一季度环比增速$=\frac{594-680}{680}=\frac{-86}{680}\approx-12.6\%$，$2017\text{年四季度环比增速}>2017\text{年一季度}$，即 2017 年四季度我国纯碱产量环比增速并非最小，错误。

故正确答案为 A。

16. 答案 C ［模考 · 2027国考模考第40季（行政执法） 第111题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查增长率比较。定位材料第一段，已知现期量与增长量，增长率=增长量÷(现期量−增长量)。建筑工程：$\frac{597}{8492}\approx7.0\%$；安装工程：$\frac{97}{486}\approx20.0\%$；机电设备及工器具购置：$\frac{34}{287}\approx11.8\%$；其他：$\frac{375}{1628}\approx23.0\%$。速算借助特征数字：$\frac{97}{486}$ 略小于 $\frac{1}{5}$，$\frac{375}{1628}$ 大于 $\frac{1}{5}$，故其他>安装工程；$\frac{34}{287}>10\%>\frac{597}{8492}$，故机电设备>建筑工程。注意不能按增长量大小直接排序。故正确答案为C。

17. 答案 D ［模考 · 2027国考模考第40季（行政执法） 第112题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查基期量与增长率计算。定位材料第一、三段，水利建设完成投资11996亿元，增长10.1%；小型及其他项目9009亿元，增长3.1%；大中型项目2987亿元。大中型项目上年投资 $=\frac{11996}{1+10.1\%}-\frac{9009}{1+3.1\%}\approx10896-8738=2158$ 亿元，增长率 $=\frac{2987-2158}{2158}\approx38\%$，在20%以上。也可用混合增长率速判：大中型项目增速约为 $10.1\%+(10.1\%-3.1\%)\times\frac{8738}{2158}\approx38\%$，远高于整体增速。故正确答案为D。

18. 答案 B ［模考 · 2027国考模考第40季（行政执法） 第113题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查平均数的增长率。人均工资=工资总额÷在岗职工人数。定位材料最后一段，工资总额773.4亿元，同比下降10.5%；在岗职工62.6万人，同比下降13.4%。平均数增长率 $=\frac{a-b}{1+b}=\frac{-10.5\%-(-13.4\%)}{1-13.4\%}=\frac{2.9\%}{86.6\%}\approx3.3\%$，结果为正，即上升约3.3%。易错点：直接用两增长率作差得2.9%会误选A；分子分母虽同为下降，但人数降得更多，人均工资是上升而非下降，不能选C、D。故正确答案为B。

19. 答案 C ［模考 · 2027国考模考第40季（行政执法） 第114题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查间隔增长率与增长量计算。定位材料第四段，2023年新开工项目27925个，较上年增加11.5%。若增速保持不变，2025年较2023年的间隔增长率 $=(1+11.5\%)^2-1=2\times11.5\%+(11.5\%)^2\approx23\%+1.32\%=24.32\%$，增加量 $=27925\times24.32\%\approx6792$ 个，与C项一致。注意：若只用 $27925\times23\%\approx6423$ 估算，漏掉平方项会误选A。故正确答案为C。

20. 答案 A ［模考 · 2027国考模考第40季（行政执法） 第115题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查比重计算（饼图识别）。定位材料第二段，四项之和 $3227+5665+2079+1025=11996$ 亿元，恰为完成投资总额。各部分占比：流域防洪 $\frac{3227}{11996}\approx26.9\%$（略大于 $\frac{1}{4}$），国家水网 $\approx47.2\%$（略小于 $\frac{1}{2}$），复苏河湖 $\approx17.3\%$，水文基础设施等 $\approx8.5\%$（斜线约为白色的2倍）。对照图形：C项黑色不足 $\frac{1}{4}$，排除；B项灰色超过半圆，排除；D项白色明显超过斜线的一半，排除；A项各部分均符合。故正确答案为A。

打印册第 10 套

1. 答案 A ［模考 · 2027国考模考第10季（行政执法） 第111题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查平均数计算。定位图表，2018—2019年8个季度百度研发开支分别为32.9、40.3、39.2、45.3、41.7、47.3、46.9、47.6亿元，两年共24个月，平均每月研发开支 $=\frac{32.9+40.3+39.2+45.3+41.7+47.3+46.9+47.6}{24}=\frac{341.2}{24}\approx 14.2$（亿元）。注意问的是“每月”而非“每季度”，若除以8得42.7（C项）；也不要把2020年第一季度计入，否则会得到B、D项。故正确答案为A。

2. 答案 B ［模考 · 2027国考模考第10季（行政执法） 第112题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查基期比重计算。定位文字，2020年第一季度网络营销营收142亿元，同比下降19%，则2019年第一季度为 $\frac{142}{1-19\%}\approx 175.3$ 亿元；定位图表，2019年第一季度研发开支41.7亿元，占总营收比例为17.3%，则当季总营收为 $\frac{41.7}{17.3\%}\approx 241.0$ 亿元。所求比重 $=\frac{175.3}{241.0}\approx 72.7\%$。注意 $\frac{142}{225}\approx 63.1\%$ 是2020年第一季度的现期比重，为C项陷阱。故正确答案为B。

3. 答案 B ［模考 · 2027国考模考第10季（行政执法） 第113题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查现期量计算（按环比增速预测）。定位图表，2019年第四季度、2020年第一季度百度研发开支分别为47.6亿元、44.4亿元，2020年第一季度环比增速为 $\frac{44.4}{47.6}-1\approx -6.7\%$。按此趋势，2020年第二季度研发开支约为 $44.4\times\frac{44.4}{47.6}\approx 44.4\times(1-6.7\%)\approx 41.4$ 亿元。注意题目要求按“环比”趋势，若误用图中同比增速6.5%计算，得 $44.4\times 1.065\approx 47.3$（C项）。故正确答案为B。

4. 答案 C ［模考 · 2027国考模考第10季（行政执法） 第114题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查读数比较。定位图表，2018年第一季度至2020年第一季度研发开支占总营收比例依次为15.8%、15.5%、13.9%、16.7%、17.3%、18.0%、16.7%、16.5%、19.7%，其中2018年第四季度与2019年第三季度均为16.7%，差值为0，是差值最小的2个季度。二者研发开支分别为45.3亿元、46.9亿元，相差 $46.9-45.3=1.6$（亿元）。注意不能只看相邻季度，2019年第三、四季度比例差0.2个百分点，研发开支差0.7亿元，为B项陷阱。故正确答案为C。

5. 答案 B ［模考 · 2027国考模考第10季（行政执法） 第115题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查综合分析。A项，2019年第一季度销售、总务和行政支出 $=\frac{39}{1-36\%}\approx 60.9$ 亿元，超过60亿元，错误。B项，总营收=研发开支÷占比，可用“250×占比”与研发开支比较：2018年第一季度 $250\times 15.8\%=39.5>32.9$，总营收不到250亿元（约208亿元）；第二至四季度 $250\times 15.5\%\approx 38.8<40.3$、$250\times 13.9\%\approx 34.8<39.2$、$250\times 16.7\%\approx 41.8<45.3$，均超过250亿元，只有1个季度不到250亿元，正确。C项，同比增长率 $=\frac{41.3}{65-41.3}=\frac{41.3}{23.7}\approx 174\%$，并非74%，错误。D项，材料只有2020年第一季度数据，无法判断2020年全年研发开支，错误。故正确答案为B。

6. 答案 B ［模考 · 2027国考模考第36季（副省级） 第126题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查现期比重计算。定位第一段：2023年全省规上文化企业营业收入2515.16亿元，占全部文化产业的70.8%；定位第二段：规上国有控股文化企业营业收入291.23亿元。全部文化产业营业收入为 $\frac{2515.16}{70.8\%}$，所求比重= $\frac{291.23}{2515.16}\times 70.8\%\approx 11.6\%\times 70.8\%\approx 8.2\%$。注意11.6%只是国有控股占规上文化企业营业收入的比重（D项陷阱），题目问的是占全部文化产业，还需再乘以70.8%。故正确答案为B。

7. 答案 A ［模考 · 2027国考模考第36季（副省级） 第127题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查基期平均数计算。定位第二段：2023年末规上外商控股文化企业16个，比2018年末增加4个；拥有资产24.09亿元，比2018年末增长87.1%。2018年末企业数为16-4=12个，资产为 $\frac{24.09}{1+87.1\%}\approx 12.9$亿元，平均每个企业拥有资产 $\approx\frac{12.9}{12}\approx 1.1$亿元。速算：$\frac{24.09}{1.871}$首位商1，结果略大于12，再除以12略大于1，只有A项符合。注意企业数也要回推到2018年，$\frac{24.09}{16}\approx 1.5$亿元是2023年末的平均数（B项陷阱）。故正确答案为A。

8. 答案 C ［模考 · 2027国考模考第36季（副省级） 第128题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查基期量计算。定位第三段：民营文化企业营业收入比2018年末增长78.6%，高于国有控股文化企业56.2个百分点，则国有控股营业收入增速为78.6%-56.2%=22.4%。又知2023年国有控股营业收入291.23亿元，则2018年为$\frac{291.23}{1+22.4\%}\approx 238$亿元，在200-250亿元之间。速算：$\frac{291}{1.224}$首位商2、次位商3。注意“高于……个百分点”是增长率之差，若把56.2%误当作国有增速，得$\frac{291.23}{1.562}\approx 186$亿元，会错选B。故正确答案为C。

9. 答案 D ［模考 · 2027国考模考第36季（副省级） 第129题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查增长率比较。定位第二段：国有控股文化企业203个，比2018年末增加81个；港澳台商控股61个，增加6个；外商控股16个，增加4个。增长率$=\frac{\text{增长量}}{\text{现期量}-\text{增长量}}$：国有控股$\frac{81}{122}\approx 66.4\%$，外商控股$\frac{4}{12}\approx 33.3\%$，港澳台商控股$\frac{6}{55}\approx 10.9\%$。速算：国有控股的增长量超过基期的一半，外商控股为基期的1/3，港澳台商控股约为1/9。从大到小为国有控股、外商控股、港澳台商控股。注意不能只比较增加的个数。故正确答案为D。

10. 答案 D ［模考 · 2027国考模考第36季（副省级） 第130题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查基期比重（饼图）判断。全部规上文化企业资产增速为72.0%-21.2%=50.8%，2018年末总资产≈$\frac{2991.44}{1.508}\approx 1984$亿元。其中民营$\frac{1634.97}{1.72}\approx 951$亿元，占约47.9%；港澳台商控股$\frac{192.11}{1.055}\approx 182$亿元，占约9.2%；外商控股约12.9亿元，不足1%；四类合计即为总量，国有控股约占42%。即民营略低于一半、国有与之接近，港澳台约一成，外商仅一细条。A项民营超过一半（为2023年结构），B项为2023年营收结构，C项第三块过大，均不符，D项最接近。故正确答案为D。

11. 答案 A ［模考 · 2027国考模考第24季（行政执法） 第111题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查两期比重计算。定位表格：2023年末内河运输船舶载客量55.76万客位，增长-2.6%；全国载客量81.25万客位，增长-5.7%。部分增速-2.6%大于整体增速-5.7%，比重上升，排除B、D。两期比重差=$\frac{A}{B}\times\frac{a-b}{1+a}=\frac{55.76}{81.25}\times\frac{-2.6\%-(-5.7\%)}{1-2.6\%}\approx 68.6\%\times\frac{3.1\%}{0.974}\approx 2.2\%$，即上升约2.2个百分点。速算：$\frac{A}{B}\approx 0.69$，$0.69\times 3.1\approx 2.1$，再除以0.974略放大，约2.2；C项1.1偏小。故正确答案为A。

12. 答案 D ［模考 · 2027国考模考第24季（行政执法） 第112题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查增长量比较。定位表格：集装箱箱位内河62.40万标准箱、增长13.1%，沿海68.83万标准箱、增长14.9%，远洋173.01万标准箱、增长-5.8%。增长量=$\frac{\text{现期}}{1+r}\times r$，百化分速算：13.1%≈$\frac{1}{7.6}$，内河≈$\frac{62.40}{8.6}\approx 7.2$；14.9%≈$\frac{1}{6.7}$，沿海≈$\frac{68.83}{7.7}\approx 8.9$；5.8%≈$\frac{1}{17.2}$，远洋减少≈$\frac{173.01}{16.2}\approx 10.7$。“变化量”比较绝对值：10.7>8.9>7.2，即远洋>沿海>内河。陷阱：按带正负号的增长量排序会误选B。故正确答案为D。

13. 答案 D ［模考 · 2027国考模考第24季（行政执法） 第113题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查平均数增长率。定位表格：内河运输船舶净载重量增长1.2%，船舶数量增长-2.6%。平均每艘净载重量增长率=$\frac{a-b}{1+b}=\frac{1.2\%-(-2.6\%)}{1-2.6\%}=\frac{3.8\%}{0.974}\approx 3.9\%$。分子为正，平均数增长，排除A、B；分母$1-2.6\%<1$，结果必大于3.8%，即增长了3.8%以上。陷阱：只算分子$a-b=3.8\%$而忽略分母，易误选C。故正确答案为D。

14. 答案 B ［模考 · 2027国考模考第24季（行政执法） 第114题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查现期平均数及比值。定位表格：远洋运输船舶载客量1.27万客位、数量972艘；沿海运输船舶载客量24.22万客位、数量10672艘。所求比值=$\frac{1.27}{972}\div\frac{24.22}{10672}=\frac{1.27\times 10672}{972\times 24.22}\approx\frac{13553}{23542}\approx 0.58$。也可分别求平均数：远洋约$\frac{12700}{972}\approx 13.1$客位/艘，沿海约$\frac{242200}{10672}\approx 22.7$客位/艘，比值约0.58，最接近3∶5（0.6）。比值小于1，排除A、C；0.58离0.8较远，排除D。故正确答案为B。

15. 答案 D ［模考 · 2027国考模考第24季（行政执法） 第115题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查综合分析。A项：拉动增长=部分增长量÷整体基期量。沿海箱位增量$\frac{68.83}{1.149}\times 14.9\%\approx 8.9$，全国上年末箱位$\frac{304.24}{1.018}\approx 298.9$，拉动约$\frac{8.9}{298.9}\approx 3.0\%$，未超过5%，错误。B项：内河载客量与船舶数量均增长-2.6%，由$\frac{a-b}{1+b}$可知平均每艘载客量基本不变，并非“均有所下降”，错误。C项：内河数量单位为“万艘”，合计约$106600+10672+972=118244$艘；11655艘是把10.66万艘误当10.66艘相加的结果，错误。D项：$\frac{4826.20}{30052.07}\approx 16.1\%>15\%$，正确。故正确答案为D。

16. 答案 B ［模考 · 2027国考模考第19季（行政执法） 第121题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查基期倍数计算。定位第一段：2023年普通小学在校生518.49万人，比上年减少4.61万人；普通高校在校研究生12.36万人，增加0.63万人。基期量=现期量−增长量，2022年小学在校生为$518.49+4.61=523.10$万人，研究生为$12.36-0.63=11.73$万人。二者之比$\frac{523.10}{11.73}\approx 44.6$，题目问“多多少倍”，需再减1，即$44.6-1=43.6$。注意C项44.6是“是多少倍”的结果，属常见陷阱。故正确答案为B。

17. 答案 A ［模考 · 2027国考模考第19季（行政执法） 第122题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查基期增长率比较。增长率=增长量÷(现期量−增长量)。普通小学、中职、特殊教育机构在校生和在园幼儿均减少，排除。普通初中$\frac{7.04}{263.74}\approx 2.7\%$、普通高中$\frac{5.07}{142.23}\approx 3.6\%$，均不足5%。普通高校在校生含研究生（$\frac{0.63}{11.73}\approx 5.4\%$）和本专科生（$\frac{9.29}{168.51}\approx 5.5\%$），合计增速$\frac{9.92}{180.24}\approx 5.5\%>5\%$。特殊教育机构“招收学生”增长约8.1%，但不是在校生，不能计入。符合条件的学校（机构）只有普通高校1类。故正确答案为A。（注：研究生与本专科生都是普通高校的在校生，题问的是“学校（机构）”有几类，普通高校只算 1 类；若按学生群体分开数，会误得 2 类（B）。）

18. 答案 C ［模考 · 2027国考模考第19季（行政执法） 第123题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查平均数增长率。定位：2023年中等职业学校497所，增加2所，上年为495所；学校产权图书1762.28万册，增长18.2%。平均数增长率=$\frac{a-b}{1+b}$，其中$a=18.2\%$，$b=\frac{2}{495}\approx 0.4\%$，代入得$\frac{18.2\%-0.4\%}{1+0.4\%}\approx 17.7\%$。学校数增加使平均值增速略低于图书增速18.2%，不能直接用18.2%作答，D项18.0%也偏大。故正确答案为C。

19. 答案 B ［模考 · 2027国考模考第19季（行政执法） 第124题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查基期平均数。定位：2023年幼儿园15327所，减少671所；教学及辅助用房1669.7万平方米，减少0.7%。2022年幼儿园为$15327+671=15998$所，用房面积为$\frac{1669.7}{1-0.7\%}\approx 1681.5$万平方米。平均每所$\frac{16815000}{15998}\approx 1051$平方米。陷阱：若忘记把“万平方米”换算为平方米会得到0.11（A项）；误用2023年数据会得到约1089（C项）。故正确答案为B。

20. 答案 C ［模考 · 2027国考模考第19季（行政执法） 第125题（无官方答案，答案与解析为自解）］

本题考查综合分析。①增长量：$\frac{1762.28}{1+18.2\%}\times 18.2\%$，18.2%≈$\frac{1}{5.5}$，增量≈$\frac{1762}{6.5}\approx 271$万册<300万册，错误。②2023年幼儿园15327所，每年减少671所，2028年为$15327-671\times 5=11972<12000$所，正确。③在校生（含特殊教育机构、在园幼儿）合计$518.49+270.78+147.30+70.37+12.36+177.80+5.17+183.70\approx 1386$万人>1000万人；仅小学、初中、高中之和已达937万人，再加本专科生必超1000万，正确。正确的有②③，共2项。故正确答案为C。